



République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
École Supérieure Privée d'ingénierie et de technologie
TEK-UP



RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Présenté en vue de l'obtention du
Diplôme National d'Ingénieur en Sciences Appliquées et Technologiques
Spécialité : GLSI

Réalisé par

Zarrouk Louay Eddine

Réalisation d'une application de suivi des objectifs à l'aide des indicateurs clés

Encadrant professionnel : **Monsieur Mansouri**

product Owner

Encadrant académique : **Monsieur Mansouri Oussema**

Ingénieur Informatique

J'autorise l'étudiant à faire le dépôt de son rapport de stage en vue d'une soutenance.

Encadrant professionnel, **M. Haddar Haythem**

Signature et cachet

J'autorise l'étudiant à faire le dépôt de son rapport de stage en vue d'une soutenance.

Encadrant académique, **M. Mansouri Oussema**

Signature

Dédicace

Mes adorables parents

Vous avez toujours été là pour que je puisse surmonter les obstacles et je ne serais jamais ici sans vous. J'espère que vous êtes ravis de ce que je suis aujourd'hui.

Mon cher frère

Cette aventure n'aurait jamais eu de valeur sans toi. Même si tu n'es pas là, ta place est toujours là, au fond de mon coeur. Tu m'as appris à affronter les difficultés pour aller jusqu'au bout du monde.

Mon précieux Ahmed

Le circuit de cet excursion était plein d'évènements . Tu étais toujours là pour les surmonter les bas ou pour célébrer les hauts . Je ne trouve aucun mot qui peut exprimer ma gratitude à notre amitié .

Mr Mansouri Oussema et Mr Haddar Haythem

Pour m'avoir encadré durant cette période et mis leurs efforts pour m'aider à accomplir ce parcours. J'oublierai jamais votre support.

Mes camarades

À mes camarades qui m'ont accompagné durant ma vie, dont le support, les encouragements et la fraternité précieuse ont constitué une véritable source d'inspiration pour mener à bien ce projet.

Louay Eddine Zarrouk

Remerciements

Au terme de ce projet, je souhaite exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à l'accomplissement de ce travail.

*J'adresse mes sincères remerciements à la société **SquareIT** pour m'avoir accueilli, ainsi qu'à mon tuteur de stage **Mr Haddar Haythem**, pour son accompagnement, son soutien constant et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de cette expérience.*

*Je tiens également à exprimer ma gratitude à **Mr Mansouri Oussema** pour la qualité de son encadrement, ses conseils avisés et ses précieuses remarques qui m'ont grandement aidé dans la rédaction de ce rapport.*

*Mes remerciements s'adressent aussi à toute l'équipe pédagogique de l'école privée "**TEKUP**", et en particulier aux enseignants, pour leurs efforts continus afin de nous offrir une formation de qualité.*

Enfin, j'exprime toute ma considération et mes respects aux membres du jury pour l'honneur qu'ils me font en acceptant d'évaluer ce travail.

J'espère sincèrement que ce projet saura répondre à vos attentes.

Table des matières

Introduction générale	1
1 Cadre général du projet	2
1.1 Introduction	3
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.3 Contexte général du projet	3
1.4 Critique de l'existant	4
1.5 Problématique	5
1.6 Solution proposée	5
1.7 Méthodologie de développement ratifiée	6
1.7.1 Pourquoi appliquer Scrum ?	6
1.8 Conclusion	7
2 Etude et spécification des besoins	8
2.1 Introduction	9
2.2 Spécification des besoins	9
2.2.1 Identification des acteurs	9
2.2.2 Besoins Fonctionnels	9
2.2.3 Besoins non fonctionnels	11
2.3 Représentation conceptuelle	11
2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation	12
2.3.2 Diagramme de classes globale	12
2.4 Contrôle du projet avec SCRUM	13
2.4.1 Backlog du produit	13
2.4.2 Distribution des sprints en release	15
2.5 Environnement de développement	17
2.5.1 Environnement physique	17
2.5.2 Environnement logiciel	17
2.6 Architecture du système	20
2.6.1 Architecture logique	20
2.6.2 Architecture physique	22
2.7 Conclusion	22

3	Release 1 : Mise en place des fonctionnalités de base	23
3.1	Introduction	24
3.2	Sprint 1 : Mise en place des fonctionnalités d'authentification et de gestion des comptes	24
3.2.1	Backlog du sprint 1	24
3.2.2	Diagramme du cas d'utilisation du sprint 1	24
3.2.3	Diagramme de classe de sprint 1	25
3.2.4	Description des cas d'utilisation	26
3.2.5	Les diagrammes de séquence du sprint 1	28
3.3	Sprint 2 : Gestion des départements, objectifs et indicateurs clés	29
3.3.1	Backlog du sprint 2	29
3.3.2	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 2	30
3.3.3	Diagramme de classe du sprint 2	30
3.3.4	Analyse descriptive du sprint 3	31
3.3.5	Diagramme de séquence du sprint 2	32
3.4	Implémentation	34
3.5	Conclusion	39
4	Release 2 : Gestion des performances et visualisation des données	40
4.1	Introduction	41
4.2	Sprint 3 : Gestion et suivi des tâches, objectifs et indicateurs	41
4.2.1	Backlog du sprint 3	41
4.2.2	Diagramme du cas d'utilisation du sprint 3	42
4.2.3	Diagramme de classe du sprint 3	42
4.2.4	Description des cas d'utilisation	43
4.2.5	Les diagrammes de séquence du sprint 3	45
4.3	Sprint 4 : Visualisation des performances et analyse statistique	47
4.3.1	Backlog du sprint 4	47
4.3.2	Diagramme du cas d'utilisation du sprint 4	48
4.3.3	Diagramme de classe du sprint 4	48
4.3.4	Description du cas d'utilisation du sprint 4	49
4.3.5	Les diagrammes de séquence du sprint 4	50
4.4	Implementation	51
4.5	Conclusion	53

5	Release 3 : Communication et Prédiction pour l'efficacité	54
5.1	Introduction	55
5.2	Sprint 5 : Communication et gestion des réunions collaboratives	55
5.2.1	Backlog du sprint 5	55
5.2.2	Diagramme du cas d'utilisation de sprint 5	55
5.2.3	Diagramme de classe du sprint 5	56
5.2.4	Description du sprint 5	56
5.2.5	Diagramme de séquence du sprint 5	57
5.3	Sprint 6 : Prédiction et analyse intelligente des performances	59
5.3.1	Backlog du sprint 6	59
5.3.2	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 6	59
5.3.3	Diagramme de classe de sprint 6	60
5.3.4	Réalisation	60
5.4	Conclusion	62
	Conclusion générale	63
	Bibliographie	64

Table des figures

1.1	Logo Square IT	3
1.2	Déroulement général de Scrum [1]	6
2.1	Diagramme cas d'utilisation générale	12
2.2	Diagramme de classe générale	13
2.3	Dell G15 5535	17
2.4	Visual Studio Code	17
2.5	IntelliJ	17
2.6	Postman	18
2.7	MySQL Workbench	18
2.8	XAMPP	18
2.9	GIT [5]	18
2.10	VISUALPARADIGM [7]	18
2.11	ANGULAR [2]	19
2.12	SPRINGBOOT [3]	19
2.13	BOOTSTRAP	19
2.14	HTML	19
2.15	CSS	19
2.16	GOOGLE COLLAB [10]	20
2.17	Flask [4]	20
2.18	Xmind [6]	20
2.19	Architecture MVC [11]	21
2.20	Architecture MVVN [12]	21
3.1	Diagramme du cas d'utilisation du sprint 1	25
3.2	Diagramme de Classe du premier sprint	25
3.3	Diagramme de séquence de l'upload d'une image	26
3.4	Diagramme de séquence de l'authentification	27
3.5	Diagramme de séquence de l'ajout un employée	29
3.6	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 2	30
3.7	Diagramme de classe de deuxième sprint	31
3.8	Diagramme de séquence de gestion des départements	33

3.9	Diagramme de séquence de gestion des objectifs	33
3.10	Diagramme de séquence de gestion des indicateurs clés	34
3.11	Interface de connection	35
3.12	Interface d'erreur de connection	35
3.13	Interface nav right pour upload une image	35
3.14	Interface de profile d'un utilisateur	36
3.15	Interface d'upload une image	36
3.16	Interface de confirmation l'upload d'une image	36
3.17	Interface de confirmation l'upload d'une image	37
3.18	Interface de confirmation l'upload d'une image	37
3.19	Interface de confirmation l'upload d'une image	37
3.20	Interface de confirmation l'upload d'une image	38
3.21	Interface de confirmation l'upload d'une image	38
3.22	Interface de confirmation l'upload d'une image	38
4.1	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3	42
4.2	Diagramme de classe du sprint 3	43
4.3	Diagramme d'affectation une tâche	45
4.4	Diagramme de consultation et la mise à jour des tâches	46
4.5	Diagramme de suivre les indicateurs clés	46
4.6	Diagramme de suivre les objectifs	47
4.7	Diagramme de cas d'utilisation de sprint 4	48
4.8	Diagramme de classe de sprint 4	48
4.9	Diagramme séquence de meilleur employée	50
4.10	Diagramme séquence de statistiques des tâches	51
4.11	Diagramme séquence de statistiques des objectifs	51
4.12	Diagramme séquence de statistiques des objectifs	52
4.13	Diagramme séquence de statistiques des tâches	52
4.14	Diagramme séquence de statistiques des objectifs	53
5.1	Diagramme du cas d'utilisation du sprint 5	56
5.2	Diagramme de classe du sprint 3	56
5.3	Raffinement du release 3 - sprint 5	58
5.4	Raffinement du release 3 - sprint 5	59
5.5	Diagramme de classe du sprint 6	60

5.6	Diagramme de classe du sprint 6	60
5.7	Dataset	61
5.8	test du modèle	61
5.9	Résultat de l'erreur du premier modèle	61
5.10	Résultat de l'erreur du deuxième modèle	61
5.11	Utilisation du modèle	62

Liste des tableaux

2.1	Backlog du produit	14
2.1	Backlog du produit	15
2.2	Planification des sprints de l'application de gestion des objectifs	16
3.1	Backlog du premier sprint	24
3.2	Cas d'utilisation : Authentification	26
3.2	Cas d'utilisation : Authentification	27
3.3	Description textuelle du cas d'utilisation «Modifier profil»	28
3.4	Description textuelle du cas d'utilisation «Consulter profil»	28
3.5	Backlog du deuxième sprint	29
3.5	Backlog du deuxième sprint	30
3.6	Description textuelle du cas d'utilisation «Gérer d'un département»	31
3.7	Description textuelle du cas d'utilisation «Gestion d'un objectif»	31
3.7	Description textuelle du cas d'utilisation «Gestion d'un objectif»	32
3.8	Description textuelle du cas d'utilisation «Gestion d'un indicateur clé»	32
4.1	Backlog du produit	41
4.1	Backlog du produit	42
4.2	Description textuelle du cas d'utilisation «Ajout d'une tâche»	43
4.3	Description textuelle du cas d'utilisation «consultation des tâches d'un employée»	44
4.4	Description textuelle du cas d'utilisation «Suivre l'indicateur clé»	44
4.5	Description textuelle du cas d'utilisation «Suivre l'objectif»	45
4.6	Backlog du produit du sprint 4	47
4.7	Description textuelle du cas d'utilisation «Meilleur employée»	49
4.8	Description textuelle du cas d'utilisation «Statistiques des tâches»	49
4.9	Description textuelle du cas d'utilisation «Statistiques des objectifs»	50
5.1	Backlog détaillé du sprint 5 – release 3	55
5.2	Description textuelle du cas d'utilisation «plannification d'une réunion.»	57
5.3	Description textuelle du cas d'utilisation «envoi d'un message.»	57
5.4	Backlog détaillé du sprint 6 – release 3	59

Liste des abréviations

- **API** = Application Programming Interface.
- **Agile** = Méthodologie de développement basée sur l’adaptabilité et l’itération.
- **Backlog** = Liste priorisée des tâches et fonctionnalités à réaliser.
- **CRUD** = Create, Read, Update, Delete (lié à la gestion des données).
- **Cloudinary** = Service de stockage et gestion d’images dans le cloud (utilisé pour upload d’image).
- **Dataset** = Ensemble de données utilisé pour entraîner un modèle d’apprentissage automatique.
- **GLSI** = Génie Logiciel et Système d’Information
- **IDE** = Integrated Development Environment.
- **IT** = Information Technology (Technologies de l’Information).
- **IT** = Projet de Fin d’Études.
- **ML** = Machine Learning (Apprentissage automatique).
- **OKR** = Objectifs et résultats clés
- **PDF** = Portable Document Format (format de document).
- **SCRUM** = méthodologie agile de gestion de projet.
- **SQL** = Structured Query Language.
- **Sprint** = Période de développement dans la méthodologie Agile.
- **UML** = Unified Modeling Language.
- **VsCode** = Visual Studio Code.

Introduction générale

Au cours des dernières années, les entreprises ont accordé une importance croissante à la gestion de la performance et à l'alignement stratégique de leurs équipes. Dans un environnement de plus en plus compétitif et en constante évolution, il devient essentiel de mettre en place des outils permettant de suivre efficacement les objectifs, de favoriser la transparence et d'améliorer la collaboration entre les différents départements.

C'est dans cette optique que notre projet s'inscrit : le développement d'une application web de suivi des objectifs basée sur la méthode des **indicateurs clés (Objectives and Key Results)**. Cette approche, largement adoptée par les grandes organisations, permet de définir des objectifs clairs et mesurables, de les décliner en résultats clés, puis de les affecter aux différents départements de l'entreprise.

L'application offre la possibilité de relier chaque objectif à des indicateurs clés spécifiques, eux-mêmes associés à des tâches précises. Cette structuration facilite non seulement le suivi de l'avancement, mais renforce également la communication, la collaboration et l'engagement des équipes autour des priorités stratégiques de l'organisation.

L'objectif principal de ce projet est donc de concevoir une plateforme intuitive et performante permettant :

- de créer, organiser et suivre les objectifs et leurs résultats clés ;
- d'affecter ces indicateurs clés aux différents départements ;
- de gérer et superviser les tâches associées ;
- de renforcer la collaboration et la communication entre les membres de l'entreprise.

Ce rapport présente l'ensemble du processus de conception et de réalisation de l'application. Le premier chapitre est consacré à la présentation de l'organisme d'accueil et du projet. Le deuxième chapitre s'intéresse à l'état de l'art, mettant en avant la méthode des indicateurs clés ainsi que les outils et approches de gestion de la performance. Le troisième chapitre aborde les spécifications fonctionnelles et techniques du projet, ainsi que l'identification des acteurs. Le quatrième chapitre décrit l'environnement de travail et les technologies retenues. Enfin, les chapitres suivants détaillent la conception, l'implémentation et les fonctionnalités développées, avant de conclure par une synthèse et des perspectives d'évolution.

CADRE GÉNÉRAL DU PROJET

Plan

1	Introduction	3
2	Présentation de l'organisme d'accueil	3
3	Contexte général du projet	3
4	Critique de l'existant	4
5	Problématique	5
6	Solution proposée	5
7	Méthodologie de développement ratifiée	6
8	Conclusion	7

1.1 Introduction

Dans un premier pas, nous présenterons l'organisme d'accueil. Nous procéderons ensuite à une étude critique de l'existant, avant d'offrir la solution envisagée. Enfin, nous décrirons la méthodologie adoptée pour la réalisation du projet.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

Fondée en Tunisie depuis 2006, Square IT est une société spécialisée dans le développement de solutions numériques innovantes, l'ingénierie logicielle et l'accompagnement technologique des entreprises. Sa mission principale est de proposer des services adaptés aux besoins des organisations, en combinant expertise technique, créativité et innovation. L'entreprise intervient dans plusieurs domaines des technologies de l'information, notamment : - Le développement de logiciels et d'applications web sur mesure, répondant aux besoins spécifiques des clients. - La transformation digitale et l'intégration de solutions technologiques pour améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises. - Le conseil IT et l'ingénierie logicielle, permettant aux entreprises d'optimiser leurs processus et de mettre en place des solutions fiables et performantes. - La formation et l'accompagnement pour renforcer les compétences techniques des équipes et favoriser l'adoption des nouvelles technologies. Square IT met en avant des valeurs essentielles telles que la qualité, la rigueur, l'innovation et la satisfaction client. Elle s'appuie sur une équipe d'ingénieurs et de consultants hautement qualifiés, capables de prendre en charge l'ensemble du cycle de vie d'un projet : de l'analyse des besoins jusqu'à la conception, le développement, le déploiement et la maintenance des solutions.



FIGURE 1.1 : Logo Square IT

1.3 Contexte général du projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la dernière étape du cursus d'ingénieur à l'École Supérieure Privée de Technologies et d'Ingénierie TEK-UP et constitue ainsi le travail de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur. L'objectif principal de ce projet est de concevoir et de développer une application web dédiée au suivi et à la gestion des objectifs selon la méthode des

indicateurs clés (Objectives and Key Results). Cette application vise à offrir aux entreprises un outil moderne et performant permettant de définir des objectifs stratégiques, de les décliner en résultats clés mesurables, puis de les affecter aux différents départements concernés. En complément, l'application permet d'associer à chaque indicateur clé des tâches précises, favorisant ainsi une meilleure organisation et un suivi rigoureux de l'avancement. Elle contribue également à renforcer la communication et la collaboration entre les équipes, en centralisant l'ensemble des informations dans une interface simple et intuitive. Au-delà du simple suivi, la plateforme offre une vision globale de la progression des objectifs, encourage l'engagement des collaborateurs et constitue un véritable levier pour améliorer la performance et la productivité au sein de l'entreprise.

1.4 Critique de l'existant

De nombreuses entreprises utilisent aujourd'hui des solutions logicielles pour la gestion des objectifs et le suivi des indicateurs clés. Parmi les applications les plus répandues, on peut citer Weekdone, Perdoo, Gtmhub ou encore 7Geese. Ces outils offrent plusieurs fonctionnalités intéressantes : définition des objectifs, suivi des résultats clés, visualisation des performances et reporting automatisé.

Cependant, malgré ces avantages, plusieurs limitations peuvent être identifiées :

Communication limitée entre les équipes Bien que certaines plateformes permettent de commenter ou de notifier les changements, la collaboration reste souvent insuffisante. Les échanges entre les départements ou au sein des équipes ne sont pas toujours fluides, ce qui peut entraîner des incompréhensions sur les priorités et retarder l'atteinte des objectifs.

Sécurité et confidentialité des données La plupart des solutions existantes fonctionnent sur le cloud et stockent les données sensibles des entreprises (objectifs stratégiques, performances des collaborateurs). Cependant, toutes ne garantissent pas un niveau de sécurité suffisant, notamment en termes de chiffrement des données ou de contrôle d'accès granulaire pour les différents utilisateurs.

Personnalisation limitée Les applications actuelles offrent souvent des fonctionnalités standardisées. Il est difficile de les adapter aux besoins spécifiques d'une entreprise ou de ses différents départements, que ce soit pour les types d'objectifs, les indicateurs de performance ou les workflows internes.

Interface parfois peu intuitive Certaines plateformes présentent une interface complexe, rendant l'adoption par les utilisateurs moins naturelle. Cela peut nuire à l'engagement des collaborateurs et limiter l'efficacité de la solution.

En conclusion, bien que les applications existantes apportent un cadre de gestion des indicateurs clés, elles présentent encore des lacunes importantes en termes de communication, de sécurité et de personnalisation. Ces limites motivent le développement d'une nouvelle application capable d'offrir un

suivi collaboratif, sécurisé et adaptable aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

1.5 Problématique

Après les enjeux croissants de performance et de productivité dans les entreprises modernes, il devient essentiel de disposer d'outils efficaces pour suivre et atteindre les objectifs stratégiques. Cela crée le besoin de solutions permettant une gestion claire, collaborative et mesurable des objectifs au sein des équipes.

Dans ce projet, nous nous concentrerons sur plusieurs aspects clés pour assurer le bon fonctionnement de notre application de suivi des objectifs selon la méthode des indicateurs clés :

- Comment concevoir et développer une application web performante permettant de définir les objectifs stratégiques, de les décliner en résultats clés mesurables et de suivre leur avancement en temps réel ?
- Quelles sont les technologies et les outils les plus appropriés pour la mise en œuvre de cette application, afin d'assurer à la fois fiabilité, sécurité et interactivité ?
- Comment évaluer l'efficacité de l'application, notamment en termes de suivi des indicateurs clés, de réalisation des tâches associées et d'engagement des collaborateurs ?
- Quels sont les défis à relever pour offrir une expérience utilisateur optimale, intuitive et motivante, favorisant la collaboration entre les différents départements et équipes ?

1.6 Solution proposée

Face aux limites identifiées dans l'inspection de l'existant, la solution proposée consiste à développer une application de gestion des objectifs s'appuyant sur la méthodologie indicateurs clés (Objectives And Key Results). Elle repose sur une architecture moderne combinant Spring Boot pour le back-end et Angular pour le front-end, garantissant robustesse, performance et évolutivité. L'application permet de définir, suivre et évaluer les objectifs aussi bien au niveau individuel qu'organisationnel, tout en renforçant la collaboration grâce à des fonctionnalités de partage, de suivi en temps réel et de feedback continu. En centralisant les informations liées aux objectifs, elle favorise l'alignement stratégique, améliore la transparence et stimule la productivité collective. Ainsi, cette solution répond efficacement aux besoins métier en conciliant clarté, sécurité et collaboration active entre les membres.

1.7 Méthodologie de développement ratifiée

SCRUM est une méthodologie agile qui met l'accent sur la coopération, la flexibilité et l'amélioration continue. Elle s'appuie sur des cycles courts appelés sprints, durant lesquels l'équipe de développement, auto-organisée, livre progressivement des fonctionnalités opérationnelles. Cette approche favorise une grande réactivité face aux changements et permet d'adapter le produit en fonction de l'évolution des besoins.

Lors du choix d'une méthodologie de développement, il est crucial d'évaluer les caractéristiques propres au projet et à l'équipe : taille et complexité du produit à réaliser, compétences disponibles, contraintes de calendrier ainsi que le degré de flexibilité attendu. Chaque approche présente en effet ses avantages et ses limites, et la décision doit être prise en fonction d'une analyse approfondie de ces paramètres.

Dans le cas d'un projet de développement d'une application pour un objectif étudié et suivi en temps réel, SCRUM semble comme une option adéquate, car il facilite la compréhension des besoins des utilisateurs et des processus internes tout en offrant une adaptation continue. Cette méthodologie favorise ainsi à réduire les risques et à maintenir un niveau de qualité constant tout au long du cycle de développement. [8]

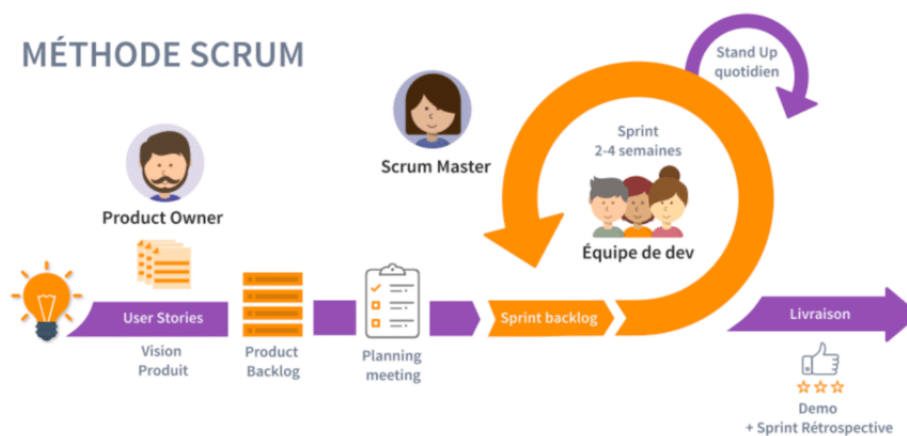


FIGURE 1.2 : Déroulement général de Scrum [1]

1.7.1 Pourquoi appliquer Scrum ?

Scrum constitue l'une des approches les plus répandues pour la gestion de projets agiles. Elle repose sur une livraison rapide, itérative et régulière de logiciels fonctionnels, tout en favorisant la coopération étroite entre les équipes techniques et les parties prenantes. Cette méthode met en oeuvre l'accent sur la recherche d'excellence technique et la simplicité dans les processus de développement. Ses caractéristiques essentielles peuvent être résumées comme suit :

- * Mettre en priorité la valeur des individus et de leurs interactions ;

- * Réduire les difficultés liées notamment au manque de planification ;
- * Garantir le bon fonctionnement et la qualité du logiciel livré ;
- * Intégrer le client dans l'ensemble du processus de développement ;
- * Garantir une communication fluide et efficace avec le client afin de rendre le produit plus adaptable à l'évolution des besoins.

Ainsi, la possibilité de réorienter un projet en cours de réalisation constitue un atout majeur, car elle permet de livrer un produit en adéquation avec les attentes des utilisateurs. C'est pour cette raison que nous retenons Scrum comme méthodologie adaptée à notre projet.

1.8 Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons d'abord présenté de manière minuscule l'organisme d'accueil en mettant en avant son domaine d'activité, ses principales missions ainsi que son environnement organisationnel et technologique. Cette présentation a permis de mieux comprendre le cadre général dans lequel s'inscrit notre projet.

Postérieurement, nous avons introduit le projet à réaliser en identifiant clairement la problématique à laquelle l'organisme est confronté. Cette étape a consisté à analyser les difficultés existantes, à mettre en évidence les limites des solutions actuelles et à justifier la nécessité de mettre en place une nouvelle approche. Sur cette base, une solution adaptée a été proposée, tenant compte à la fois des besoins spécifiques de l'organisme et des contraintes techniques et fonctionnelles du projet.

Enfin, le chapitre s'est conclu par la présentation de la méthodologie de développement retenue. Ce choix méthodologique, justifié par ses avantages en matière de flexibilité, de collaboration et de gestion des risques, constitue un cadre de travail structuré qui guidera l'ensemble des étapes de réalisation du projet.

ETUDE ET SPÉCIFICATION DES BESOINS

Plan

1	Introduction	9
2	Spécification des besoins	9
3	Représentation conceptuelle	11
4	Contrôle du projet avec SCRUM	13
5	Environnement de développement	17
6	Architecture du système	20
7	Conclusion	22

2.1 Introduction

Ce chapitre présente le **sprint zéro**, qui constitue généralement le point de départ pour la mise en place de tout nouveau système. Dans le cadre de notre application de gestion des **indicateurs clés (Objectives and Key Results)**, cette étape préliminaire permet de définir clairement les besoins des différents acteurs du projet, qu'ils soient fonctionnels ou non fonctionnels.

Nous allons ensuite détailler :

- le **BACKLOG de l'application**, en élaborant un plan de faisabilité adapté à la gestion des objectifs et des résultats clés ;
- l'**architecture générale de la solution**, permettant une organisation efficace des modules liés aux objectifs, aux indicateurs clés et aux tâches ;
- ainsi que l'**environnement matériel**, les **technologies** et les **langages de programmation** retenus pour garantir une mise en œuvre optimale et évolutive de l'application.

2.2 Spécification des besoins

2.2.1 Identification des acteurs

Un **acteur** désigne la représentation d'un rôle joué par une personne, un processus ou une entité qui interagit directement avec un système. L'analyse des acteurs s'effectue en fonction des responsabilités et des interactions qu'ils entretiennent avec l'application.

Dans le cadre de notre système de gestion des **objectifs**, les principaux acteurs sont :

Admin : représente l'administrateur de l'application. Il est chargé de la gestion globale du système, notamment la création des comptes utilisateurs, l'attribution des rôles, la supervision des objectifs et la maintenance générale de la plateforme.

Manager : incarne le responsable d'équipe. Son rôle est de définir les indicateurs stratégiques liés aux objectifs, de créer et de suivre la progression des indicateurs clés, d'assigner des tâches aux employés et d'évaluer l'avancement global de la performance de l'équipe.

Employee : représente l'employé de l'organisation. Il est en charge de consulter ses propres tâches afin de mettre à jour l'état d'avancement de ses indicateurs clés et de contribuer à l'atteinte des résultats attendus.

2.2.2 Besoins Fonctionnels

Les **besoins primaires** de l'application correspondent aux actions essentielles que la plateforme doit réaliser en réponse aux différentes demandes des utilisateurs. Ils permettent de définir clairement

le périmètre fonctionnel du système et de garantir une traçabilité détaillée des besoins tout au long du processus de développement.

Ainsi, notre application de gestion des **indicateurs clés (Objectives and Key Results)** doit répondre aux besoins fonctionnels suivants :

2.2.2.1 Pour l'Admin

L'**Admin** dispose d'un accès privilégié à l'ensemble de l'application afin de gérer les utilisateurs, les départements, les objectifs et les indicateurs clés, tout en assurant la bonne organisation et le suivi global. Ses principales fonctionnalités incluent :

- **S'authentifier** : se connecter via un compte sécurisé.
- **Gérer les utilisateurs** : visualiser, modifier ou supprimer les comptes des employés et des managers.
- **Gérer les départements** : créer, modifier ou supprimer des départements au sein de l'organisation.
- **Gérer les objectifs** : créer, modifier et attribuer des objectifs afin de les suivre en temps réel.
- **Gérer les indicateurs clés** : il a l'accès de gérer les indicateurs clés , en particulier les affecter à des départements.
- **recupérer les statistiques** : avoir les statistiques des objectifs suivant leurs status , le nombre totale des tâches selon leurs situations et l'employée qui plus nombre de tâches réalisées .
- **Suivi des performances** : consulter le suivi global des indicateurs clés , des tâches associées et les objectifs globaux.

2.2.2.2 Pour le Manager

Le **Manager** est responsable de la performance de son département et de la coordination des employés. Il bénéficie des fonctionnalités suivantes :

- **S'authentifier** : se connecter avec ses identifiants.
- **Suivi les indicateurs de son propre département** : consulter l'état d'avancement des indicateurs clés correspondants et résultats clés des équipes.
- **Gestion des tâches** : créer et attribuer des tâches aux employés de son département, suivre leur progression et récupérer les tâches liées aux indicateurs .
- **Organiser des réunions en ligne** : planifier et gérer des réunions avec les membres de son équipe.
- **Communication interne** : envoyer et recevoir des messages avec les employés et les collègues pour coordonner le travail et partager des informations.

2.2.2.3 Pour l'Employee

L'Employee est principalement concentré sur l'exécution des tâches et l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Ses principales fonctionnalités incluent :

- **S'authentifier** : accéder à l'application via son compte personnel.
- **Consulter ses tâches** : visualiser la liste des tâches qui lui ont été attribuées par le manager.
- **Gérer l'avancement des tâches** : commencer une tâche et la marquer comme terminée une fois achevée.
- **Communication interne** : échanger des messages avec ses collègues pour collaborer efficacement et partager des informations importantes.

2.2.3 Besoins non fonctionnels

- **Sécurité** : la plateforme doit garantir la protection des données et des accès utilisateurs. Cela inclut une authentification robuste basée sur deux types de tokens — **access token** pour les sessions courtes et **refresh token** pour renouveler les sessions en toute sécurité —, une gestion fine des autorisations, le cryptage des informations sensibles, ainsi qu'une vérification obligatoire des e-mails. L'utilisation de frameworks spécialisés tels que Spring Security assure un niveau élevé de sécurité.
- **Performance** : l'application doit être optimisée pour offrir une expérience rapide et fluide. Cela comprend la réduction des temps de chargement des pages, l'accélération des requêtes sur la base de données, et la capacité à gérer un trafic important et simultané, grâce à des techniques comme la structure Single Table pour la gestion des utilisateurs ou l'hébergement et la récupération d'images via des services Cloud performants.
- **Maintenabilité** : le système sera livré avec une documentation complète et claire, facilitant les mises à jour futures et la compréhension du code pour les développeurs et administrateurs.
- **Ergonomie et interface utilisateur** : l'application doit proposer une interface intuitive, esthétique et simple à utiliser, permettant aux utilisateurs (Admin, Manager, Employee) de naviguer facilement entre les objectifs, les indicateurs clés, les tâches et les communications internes.

2.3 Représentation conceptuelle

UML est un langage graphique qui comprend plusieurs types de diagrammes, chacun offrant une perspective spécifique sur le logiciel à concevoir. Il permet ainsi de représenter visuellement le fonctionnement du système, ses composants et les interactions possibles entre eux.

2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Une fois les acteurs de l'application identifiés, il est vital de détailler leurs interactions avec le système à l'aide d'un diagramme de cas d'utilisation global. Ce diagramme permet de modéliser les fonctionnalités principales de la plateforme. Il illustre pour chaque acteur les différents cas d'utilisation et les relations existant entre ces derniers. La figure 2.1 présente le diagramme de cas d'utilisation général.



FIGURE 2.1 : Diagramme cas d'utilisation générale

2.3.2 Diagramme de classes globale

Un diagramme de classes offre une vision d'ensemble d'un système en représentant ses classes, interfaces et collaborations, ainsi que les relations qui les unissent. Ces diagrammes sont de nature statique, car ils montrent les entités qui interagissent sans décrire le déroulement réel de ces interactions. De plus, nous avons utilisé l'outil Xmind afin de concevoir et visualiser plus clairement la structure du système, ce qui nous a permis d'obtenir une représentation plus réaliste et intuitive des relations entre les différentes classes.

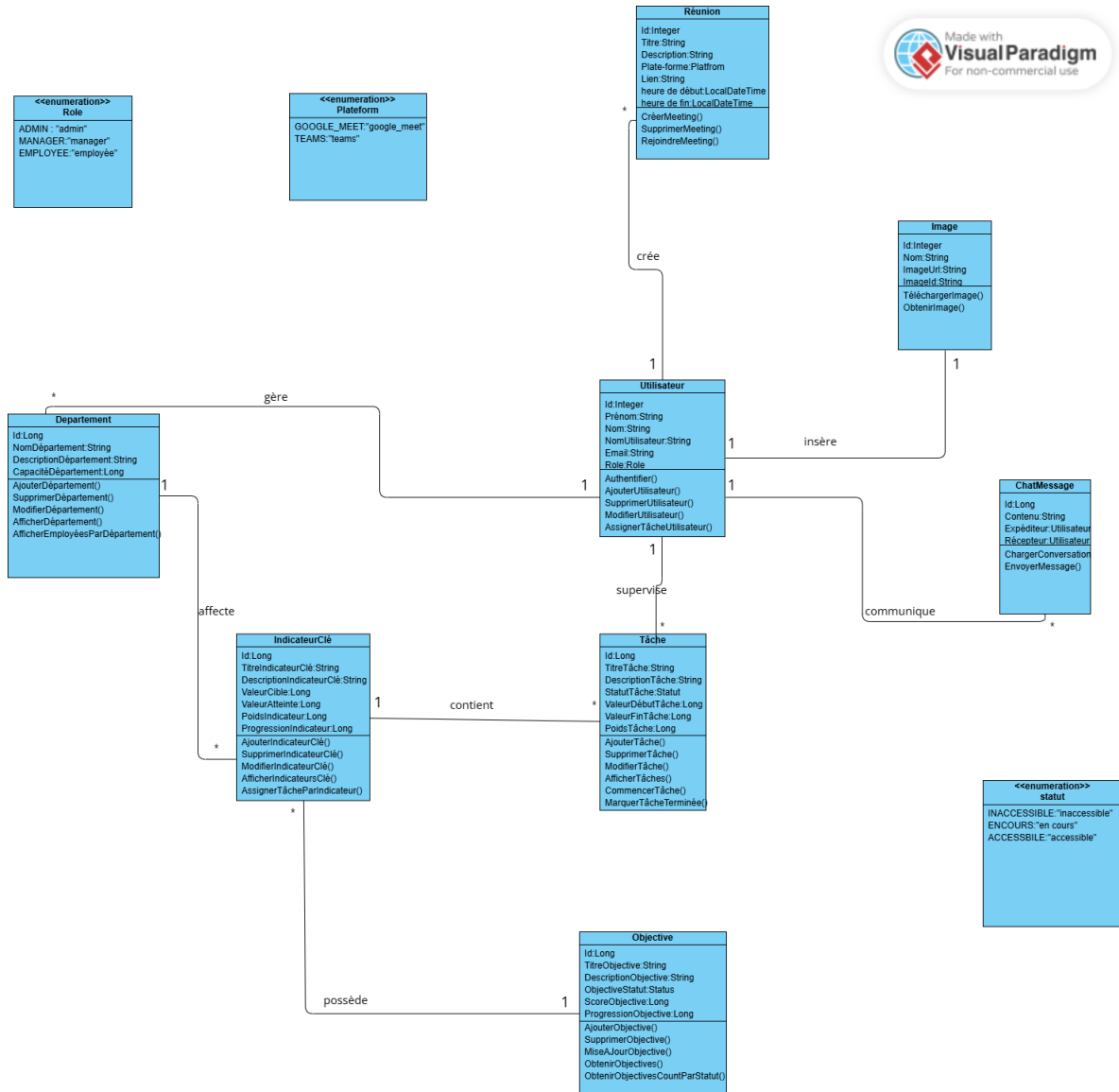


FIGURE 2.2 : Diagramme de classe générale

2.4 Contrôle du projet avec SCRUM

Le backlog est un concept couramment employé dans le développement logiciel, en particulier dans les méthodologies agiles comme Scrum. Il correspond à une liste arrangée par priorité regroupant les fonctionnalités à implémenter, les améliorations à apporter, les correctifs à effectuer ou encore les tâches à exécuter pour assurer l'évolution et la maintenance de l'application. Dans le cadre de notre plateforme de suivi des objectifs à l'aide des indicateurs clés, le backlog représente une vision évolutive et flexible du travail restant à réaliser, qui s'habitue aux besoins des utilisateurs, aux retours d'expérience ainsi qu'aux objectifs stratégiques définis par l'organisation.

2.4.1 Backlog du produit

Le backlog est un concept couramment employé dans le domaine du développement logiciel, en particulier dans les approches Agiles inclus Scrum. Il correspond à un inventaire structuré et hiérarchisé

des éléments à traiter, qu'il s'agisse de nouvelles fonctionnalités à implémenter, d'améliorations à apporter, de corrections de défauts ou encore de tâches techniques nécessaires à l'évolution et à la maintenance d'un clé numérique.

TABLEAU 2.1 : Backlog du produit

ID	Titre	User Stories	Priorité
1	Authentification	En tant qu' utilisateur , je veux me connecter pour accéder à mon espace personnel et me déconnecter tout en sécurité	Élevée
2	Gestion des utilisateurs	En tant qu' administrateur , je veux consulter la liste des utilisateurs. En tant qu' administrateur , je veux ajouter un utilisateur. En tant qu' administrateur , je veux modifier un utilisateur. En tant qu' administrateur , je veux supprimer un utilisateur. En tant que manager , je veux consulter les employés de mon département afin d'affecter des tâches à eux. En tant qu' utilisateur , je veux consulter mon profile et insérer une image s'il est nécessaire	Élevée
3	Gestion des départements	En tant qu' administrateur , je veux consulter la liste des départements. En tant qu' administrateur , je veux ajouter un département. En tant qu' administrateur , je veux modifier un département. En tant qu' administrateur , je veux supprimer un département.	Élevée
4	Gestion des objectifs	En tant qu' administrateur , je veux consulter mes objectifs. En tant qu' administrateur , je veux ajouter un objectif. En tant qu' administrateur , je veux modifier un objectif. En tant qu' administrateur , je veux supprimer un objectif.	Élevée
5	Gestion des indicateurs clés	En tant qu' administrateur , je veux consulter mes indicateurs clés. En tant qu' administrateur , je veux ajouter un indicateur clé. En tant qu' administrateur , je veux modifier un indicateur clé. En tant qu' administrateur , je veux supprimer un indicateur clé. En tant qu' manager , je veux consulter les indicateurs clés reliant de mon département.	Élevée

TABLEAU 2.1 : Backlog du produit

ID	Titre	User Stories	Priorité
6	Gestion des tâches	En tant qu' administrateur , je veux consulter toutes tâches. En tant qu' manager , je veux ajouter une tâche à un employée. En tant qu' manager , je veux modifier une tâche. En tant qu' manager , je veux supprimer une tâche. En tant qu' manager , je veux consulter les tâches reliant de mon département.	Élevée
7	Suivi des tâches	En tant qu' employée , je veux recevoir un email de ma tâche. En tant qu' employée , je veux consulter mes propres tâches. En tant qu' employée , je veux amorcer une tâche. En tant qu' employée , je veux terminer une tâche. En tant qu' manager , je veux exporter les tâches en PDF.	Élevée
8	Gestion des réunions	En tant qu' manager , je veux planifier une réunion. En tant qu' manager , je veux supprimer une réunion. En tant qu' employée , je veux recevoir un email pour la réunion. En tant qu' employée , je veux rejoindre la réunion.	Moyenne
9	Statistiques	En tant qu' admin , je veux visualiser les statistiques qui montrent la répartition des objectifs par statut et la répartition des tâches par statut. En tant qu' utilisateur , je veux visualiser le meilleur employée.	Moyenne
10	Collaboration	En tant qu' utilisateur , je veux envoyer des messages aux autres utilisateurs. En tant qu' utilisateur , je veux recevoir les messages envoyés de la part de mes collègues.	Moyenne
11	Prédiction des tâches	En tant qu' employée , je veux avoir une prédiction de la durée d'une tâche. En tant qu' manager ou admin , je veux avoir une prédiction de pourcentage d'une tâches.	Moyenne

2.4.2 Distribution des sprints en release

Le découpage du backlog de l'application de gestion des objectifs a permis d'organiser le projet en trois livraisons successives, facilitant ainsi une mise en œuvre progressive et incrémentale des fonctionnalités. Le tableau 2.2 présente la planification des sprints, incluant les phases d'autoformation

des utilisateurs et le déploiement des différentes fonctionnalités de l'application.

TABLEAU 2.2 : Planification des sprints de l'application de gestion des objectifs

Phase / Release	Sprint	Fonctionnalités du Sprint	Estimation en jours
Préparation	-	Autoformation : compréhension du sujet, exploration de l'existant, documentation technique, prise en main des outils (Gitlab, environnement, etc.)	15
Release 1	Sprint 1	- Module d'authentification - Création d'un compte - Gestion de profil (modifier, consulter, supprimer)	30
	Sprint 2	- Gestion des objectifs (ajout, modification, suppression, consultation) - Gestion des indicateurs clés - Gestion des départements	26
Release 2	Sprint 3	- Gestion et affectation des tâches aux employés - Suivi des indicateurs clés - Suivi des objectifs (statut : atteint, en cours, non atteint)	25
	Sprint 4	- Statistiques des objectifs et des tâches	23
Release 3	Sprint 5	- Gestion des réunions en ligne pour les managers - Envoi et réception de messages entre utilisateurs	35
	Sprint 6	- Prédiction de la durée des tâches	25
Clôture	-	- Phase de validation - Livraison finale - Rédaction du rapport et préparation soutenance	21

2.5 Environnement de développement

2.5.1 Environnement physique

Les principales critères de la machine de développement sont les suivantes :

- Nom du matériel : Dell G15 5535
- Système d'exploitation : Windows 11
- Processeur : Intel(R) Core (TM) i5-13450HX (2.40 GHz)
- Mémoire Ram : 32,0 Go



FIGURE 2.3 : Dell G15 5535

2.5.2 Environnement logiciel

pour atteindre les objectifs de notre projet, nous avons opté pour les outils suivants :

Les logiciels employés pour développer utilement notre solution sont :

- Microsoft Visual Studio : Visual Studio Code est un éditeur de code développé par Microsoft.

Il propose un ensemble d'outils de développement pour la création d'applications Web et mobiles.



FIGURE 2.4 : Visual Studio Code

- IntelliJ est un environnement de développement intégré (IDE) conçu pour créer des applications logicielles basées sur la technologie Java.



FIGURE 2.5 : IntelliJ

- Postman : Postman est une application qui permet de vérifier le fonctionnement des API.



FIGURE 2.6 : Postman

- MySQL WorkBench : MySQL Workbench est un logiciel de gestion et d'administration de bases de données MySQL.



FIGURE 2.7 : MySQL Workbench

- XAMPP est une suite de logiciels libres qui permet de configurer facilement un serveur web local, un serveur FTP et un serveur de messagerie, reconnue pour sa simplicité d'installation et sa grande flexibilité.



FIGURE 2.8 : XAMPP

- Git est un logiciel de gestion de versions décentralisé.



FIGURE 2.9 : GIT [5]

- Visual Paradigm est une plateforme de modélisation visuelle en ligne, largement reconnue pour la collaboration en équipe. Elle permet de créer divers types de diagrammes, tels que UML, organigrammes, ERD, PERT, BPMN, infographies, cartes de parcours client, diagrammes analytiques et diagrammes réseau, en offrant des outils primés et adaptés aux standards internationaux.



FIGURE 2.10 : VISUALPARADIGM [7]

- Angular est une plateforme de développement, construite sur TypeScript. En tant que plateforme, elle comprend un cadre basé sur des composants pour la création d'applications web évolutives. et une collection de bibliothèques bien intégrées qui couvrent une grande variété de fonctionnalités, notamment le routage, la gestion des formulaires, la communication client-serveur, etc..



FIGURE 2.11 : ANGULAR [2]

- Spring Boot est une infrastructure open source d'entreprise couramment utilisée qui permet de créer des applications autonomes de production qui fonctionnent sur la machine virtuelle Java (JVM).c'est un outil qui accélère et simplifie le développement d'applications Web et de microservices avec Spring Framework grâce à la configuration automatique , approche directive de la configuration et la possibilité de créer des applications autonomes.



FIGURE 2.12 : SPRINGBOOT [3]

- Bootstrap est une bibliothèque d'outils destinée à la création de sites et d'applications web, comprenant des codes HTML et CSS, des formulaires, boutons, menus de navigation et autres éléments interactifs, avec des extensions JavaScript optionnelles.



FIGURE 2.13 : BOOTSTRAP

- HTML (HyperText Markup Language), ou dans sa version la plus récente HTML5, est le langage de balisage utilisé pour structurer et représenter les pages web.



FIGURE 2.14 : HTML

- CSS (Cascading Style Sheets) : est le langage utilisé pour styliser les documents HTML, définissant comment les éléments doivent être affichés à l'écran.



FIGURE 2.15 : CSS

- Google Colab est un environnement en ligne gratuit permettant d'écrire et d'exécuter du code Python directement dans un navigateur, avec un support intégré pour le calcul collaboratif et l'utilisation de GPU/TPU.



FIGURE 2.16 : GOOGLE COLLAB [10]

- Flask est un micro framework open source écrit en Python. On parle de micro framework web parce que Flask ne propose par défaut que peu de fonctionnalités essentielles au développement web, comme la gestion des requêtes HTTP, le serveur web ou la gestion des cookies. [9]

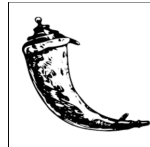


FIGURE 2.17 : Flask [4]

- Xmind est un outil complet de cartographie mentale et de brainstorming qui aide à libérer la créativité, à capturer l'inspiration et à augmenter la productivité.

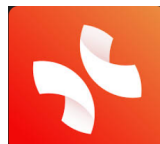


FIGURE 2.18 : Xmind [6]

2.6 Architecture du système

2.6.1 Architecture logique

L'architecture logique organise les fonctions de l'application en distinguant clairement les différentes couches : gestion des données, logique métier et interface utilisateur. Cette séparation améliore la modularité, simplifie la maintenance et favorise la scalabilité. Pour chaque couche, nous avons adopté un modèle architectural adapté : le modèle MVC pour le back-end et le modèle MVVM pour le front-end.

Back-end : Modèle MVC (Spring Boot)

L'architecture MVC (Model-View-Controller) divise l'application en trois composantes principales : le modèle, qui gère les données et la logique métier ; la vue, qui s'occupe de l'affichage ; et le contrôleur, qui supervise les interactions avec les utilisateurs et les requêtes. Dans Spring Boot, le contrôleur reçoit et traite les requêtes HTTP, les services (côté métier) exécutent la logique de traitement des données, et les modèles définissent la structure des données. Cette séparation favorise la modularité, la clarté et simplifie la maintenance des applications backend.

— **Model** : les entités et DTOs représentant les données et leur structure.

- **View** : garantit la présentation des informations issues du modèle à l'utilisateur, en offrant une interface claire et interactive.
- **Controller** : agit comme un intermédiaire entre le modèle et la vue. Il traite les requêtes des utilisateurs, met à jour le modèle si nécessaire et choisit la vue appropriée pour afficher la réponse.

La figure représente l'architecture MVC de la partie Back end.

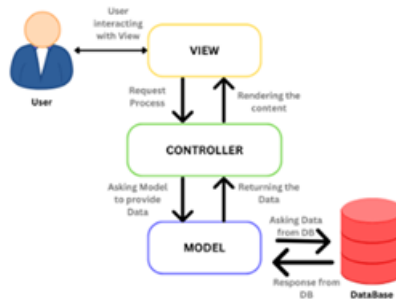


FIGURE 2.19 : Architecture MVC [11]

Front-end : Modèle MVVM (Angular)

Le modèle MVVM (Model-View-ViewModel) sépare l'interface utilisateur (View) de la gestion des données (Model) grâce à une couche intermédiaire appelée ViewModel. Cette architecture permet une liaison automatique et dynamique entre la vue et les données. Le ViewModel gère la logique de présentation et synchronise les changements entre le modèle et la vue, ce qui facilite la maintenance et les tests des applications front-end. Angular utilise ce modèle pour créer des interfaces interactives et réactives.

- **Model** : les données (state dans les services ou données reçues du back-end).
- **View** : la partie visible à l'utilisateur (les templates HTML des composants Angular)..
- **ViewModel** : la logique qui connecte la vue au modèle (le code TypeScript des composants, les propriétés calculées, les observables et les méthodes)

La figure représente l'architecture MVVM de la partie Front end.

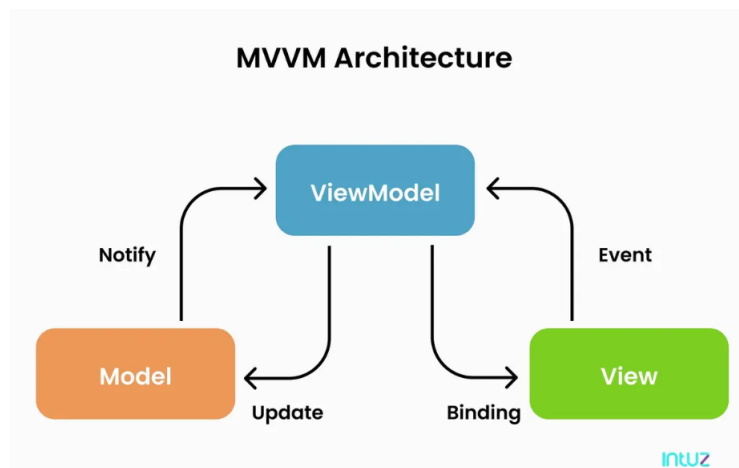


FIGURE 2.20 : Architecture MVVM [12]

2.6.2 Architecture physique

Une architecture système constitue un modèle conceptuel qui définit de manière claire et détaillée les caractéristiques internes et externes du système, ainsi que les interactions entre ses différents composants. Elle assure également l'optimisation et la performance du système en structurant à la fois son architecture applicative et son architecture matérielle.

- **Tomcat** : C'est un serveur d'applications Java reconnu, principalement utilisé pour déployer et exécuter des applications web développées en Java. Il fournit un environnement d'exécution stable pour des frameworks tels que Spring et assure le traitement des requêtes HTTP ainsi que la gestion des ressources de l'application.
- **Node.js** : Grâce à sa capacité à gérer un grand nombre de connexions simultanées et à son modèle d'entrées/sorties non bloquantes, Node.js constitue une solution efficace pour créer des serveurs web performants et facilement extensibles.
- **MySQL** : Il s'agit d'un système de gestion de base de données relationnelle open source très répandu, utilisé pour stocker et organiser les données des applications. MySQL permet de gérer efficacement de larges volumes de données structurées tout en offrant des options de montée en charge adaptées aux besoins des projets web.

2.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons réalisé une analyse approfondie des besoins du projet, en distinguant les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Nous avons ensuite présenté la modélisation conceptuelle ainsi que l'architecture logicielle sur laquelle s'appuie le développement de notre application. Par ailleurs, nous avons exposé les exigences opérationnelles et de performance à travers des diagrammes d'utilisation, détaillé le backlog produit et les sprints, et précisé l'environnement matériel et logiciel adopté. Le chapitre suivant sera consacré à la mise en œuvre pratique de la première version de notre solution.

RELEASE 1 : MISE EN PLACE DES FONCTIONNALITÉS DE BASE

Plan

1	Introduction	24
2	Sprint 1 : Mise en place des fonctionnalités d'authentification et de gestion des comptes	24
3	Sprint 2 : Gestion des départements, objectifs et indicateurs clés	29
4	Implémentation	34
5	Conclusion	39

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous exposons l'enchaînement de la première release. À cet effet, nous présentons d'abord les backlogs des premier et deuxième sprints, accompagnés des diagrammes de classes correspondants, des diagrammes de cas d'utilisation des différentes fonctionnalités, ainsi que des diagrammes de séquence relatifs à certaines tâches de cette release. Enfin, nous terminons par la présentation de quelques interfaces illustrant les fonctionnalités implémentées.

3.2 Sprint 1 : Mise en place des fonctionnalités d'authentification et de gestion des comptes

3.2.1 Backlog du sprint 1

Notre mission est de mettre en valeur les parties Back et Front de notre application Web pour le sprint 1 qui consistent à :

- Authentification et déconnection tout en sécurité
- Gestion des comptes
- Gestion de profile (insertion une image avec Cloudinary)

Le tableau ci dessous représente le backlog du premier sprint

TABLEAU 3.1 : Backlog du premier sprint

ID	Titre	User Stories	Priorité
1	Authentification	En tant qu' utilisateur , je veux me connecter pour accéder à mon espace personnel et me déconnecter tout en sécurité	Élevée
2	Gestion des utilisateurs	En tant qu' administrateur , je veux consulter la liste des utilisateurs. En tant qu' administrateur , je veux ajouter un utilisateur. En tant qu' administrateur , je veux modifier un utilisateur. En tant qu' administrateur , je veux supprimer un utilisateur. En tant qu' manager , je veux consulter les employés de mon département afin d'affecter des tâches à eux. En tant qu' utilisateur , je veux consulter mon profile et insérer une image s'il est nécessaire	Élevée

3.2.2 Diagramme du cas d'utilisation du sprint 1

La figure explique le diagramme du cas d'utilisation du sprint 1.

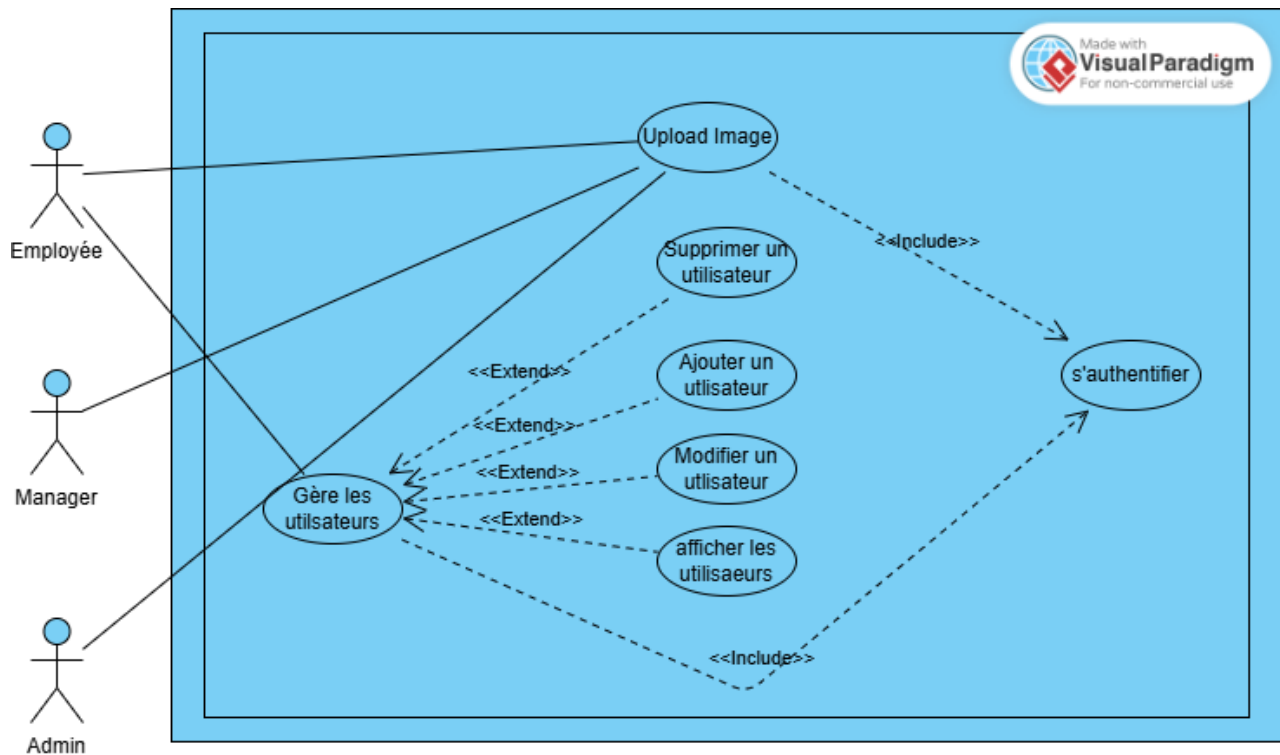


FIGURE 3.1 : Diagramme du cas d'utilisation du sprint 1

3.2.3 Diagramme de classe de sprint 1

Le diagramme de classes, dans le cadre du langage de modélisation UML, constitue une représentation statique de l'architecture du système. Il permet de spécifier les classes et entités qui le composent, en décrivant leurs attributs et leurs opérations, tout en mettant en évidence la nature des relations et associations établies entre ces différents éléments.

La figure montre le diagramme de classes du sprint 1.

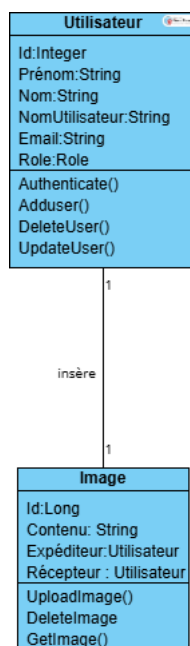


FIGURE 3.2 : Diagramme de Classe du premier sprint

Diagramme de séquence du scénario « Upload une image »

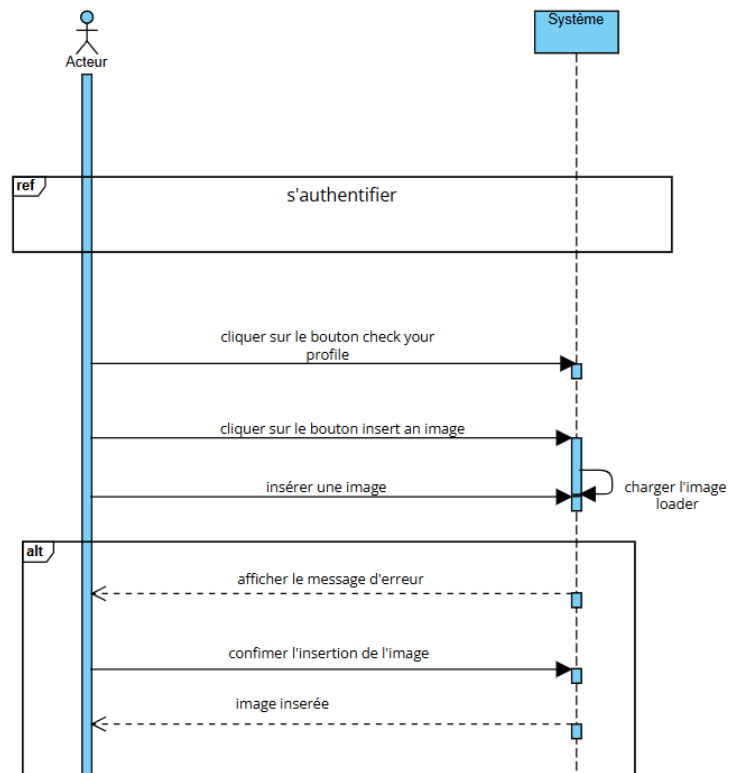


FIGURE 3.3 : Diagramme de séquence de l'upload d'une image

3.2.4 Description des cas d'utilisation

Cette section est consacrée à l'approfondissement et à la description détaillée des cas d'utilisation, en mettant en évidence les processus essentiels ainsi que les interactions fondamentales entre les acteurs et le système.

Description du cas « S'authentifier »

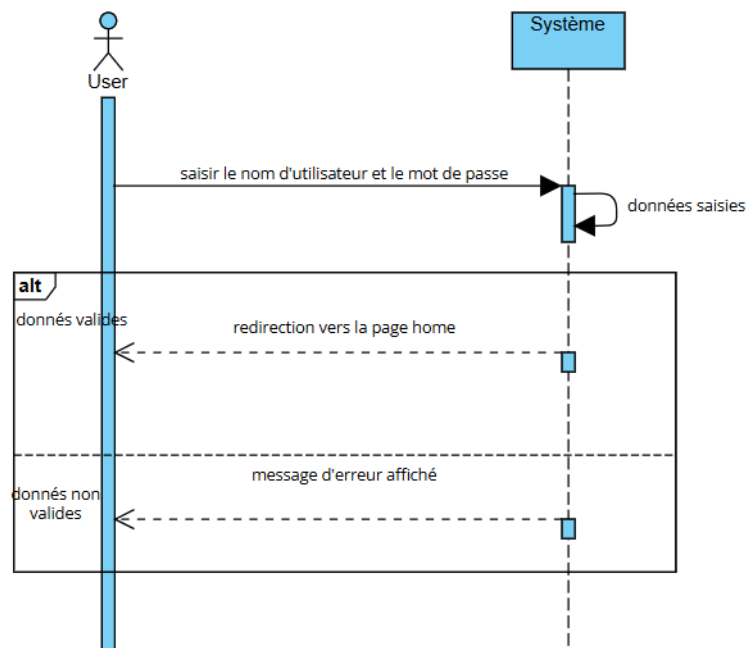
Le tableau ci-dessous présente le cas d'utilisation lié à l'authentification.

TABLEAU 3.2 : Cas d'utilisation : Authentification

Élément	Description
Acteurs	Administrateur, Manager, Employé
Précondition	L'acteur doit disposer d'un identifiant et d'un mot de passe valides.
Postcondition	L'acteur est connecté à son espace personnel.

TABLEAU 3.2 : Cas d'utilisation : Authentification

Élément	Description
Déroulement nominal	— Saisir l'identifiant et le mot de passe. — Valider l'authentification en cliquant sur le bouton de connexion. — Vérifier la validité des informations fournies. — Afficher l'interface d'accueil de l'utilisateur en cas de succès.
Scénario alternatif	— Problème de connection au serveur. — Erreur de saisie.

Diagramme de séquence du scénario « se connecter »**FIGURE 3.4 : Diagramme de séquence de l'authentification****Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier profil »**

Le tableau expose la description textuelle du cas d'utilisation « modifier profil »

TABLEAU 3.3 : Description textuelle du cas d'utilisation «Modifier profil»

Élément	Description
Acteurs	Administrateur, Manager, Employé.
Précondition	Acteur connecté.
Postcondition	Le compte est modifié.
Déroulement nominal	— L'acteur clique sur le bouton « update ». — Le système affiche ses coordonnées. — L'acteur modifie ses données. — L'acteur sauvegarde son entrée.
Scénario alternatif	— acteur annule les modifications.

Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter profil »

Le tableau montre la description du cas d'utilisation « consulter profile ».

TABLEAU 3.4 : Description textuelle du cas d'utilisation «Consulter profil»

Élément	Description
Acteurs	Administrateur, Manager, Employé.
Précondition	Acteur connecté.
Postcondition	Cordonnées du compte affiché.
Déroulement nominal	— L'acteur clique sur le bouton « Account Profile ». — Le système affiche ses coordonnées.
Scénario alternatif	— Problème de connection au serveur.

3.2.5 Les diagrammes de séquence du sprint 1

La description textuelle des scénarios facilite la compréhension et la communication, mais elle ne rend pas compte de l'ensemble des interactions. Il est donc conseillé de l'accompagner de diagrammes de séquence, qui illustrent le comportement dynamique de l'application.

Diagramme de séquence du scénario « Ajouter un employée »

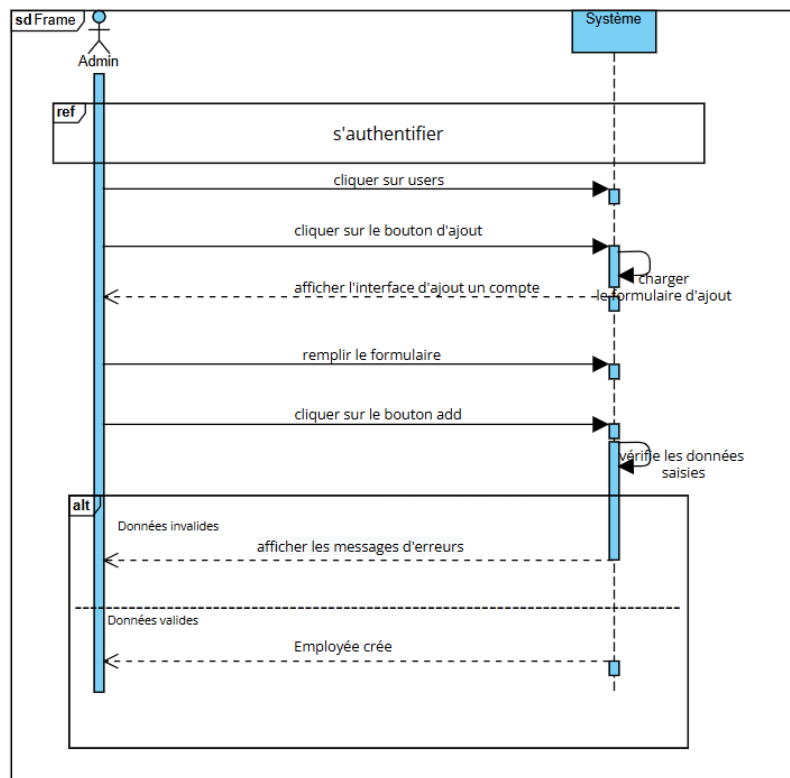


FIGURE 3.5 : Diagramme de séquence de l'ajout un employée

3.3 Sprint 2 : Gestion des départements, objectifs et indicateurs clés

3.3.1 Backlog du sprint 2

TABLEAU 3.5 : Backlog du deuxième sprint

ID	Titre	User Stories	Priorité
1	Gestion des departements	En tant qu' admin , je veux ajouter un département. En tant qu' admin , je veux modifier un département En tant qu' admin , je veux supprimer un département En tant qu' admin , je veux consulter les départements	Élevée
2	Gestion des objectifs	En tant qu' administrateur , je veux consulter les objectifs. En tant qu' administrateur , je veux ajouter un objectif. En tant qu' administrateur , je veux modifier un objectif. En tant qu' administrateur , je veux supprimer un objectif.	Élevée

TABLEAU 3.5 : Backlog du deuxième sprint

ID	Titre	User Stories	Priorité
3	Gestion des indicateurs clés	En tant qu' administrateur , je veux consulter les indicateurs clés. En tant qu' administrateur , je veux ajouter un indicateur clé. En tant qu' administrateur , je veux modifier un indicateur clé. En tant qu' administrateur , je veux supprimer un indicateur clé.	Élevée

3.3.2 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 2

La figure suivante explique le diagramme du cas d'utilisation du sprint 2

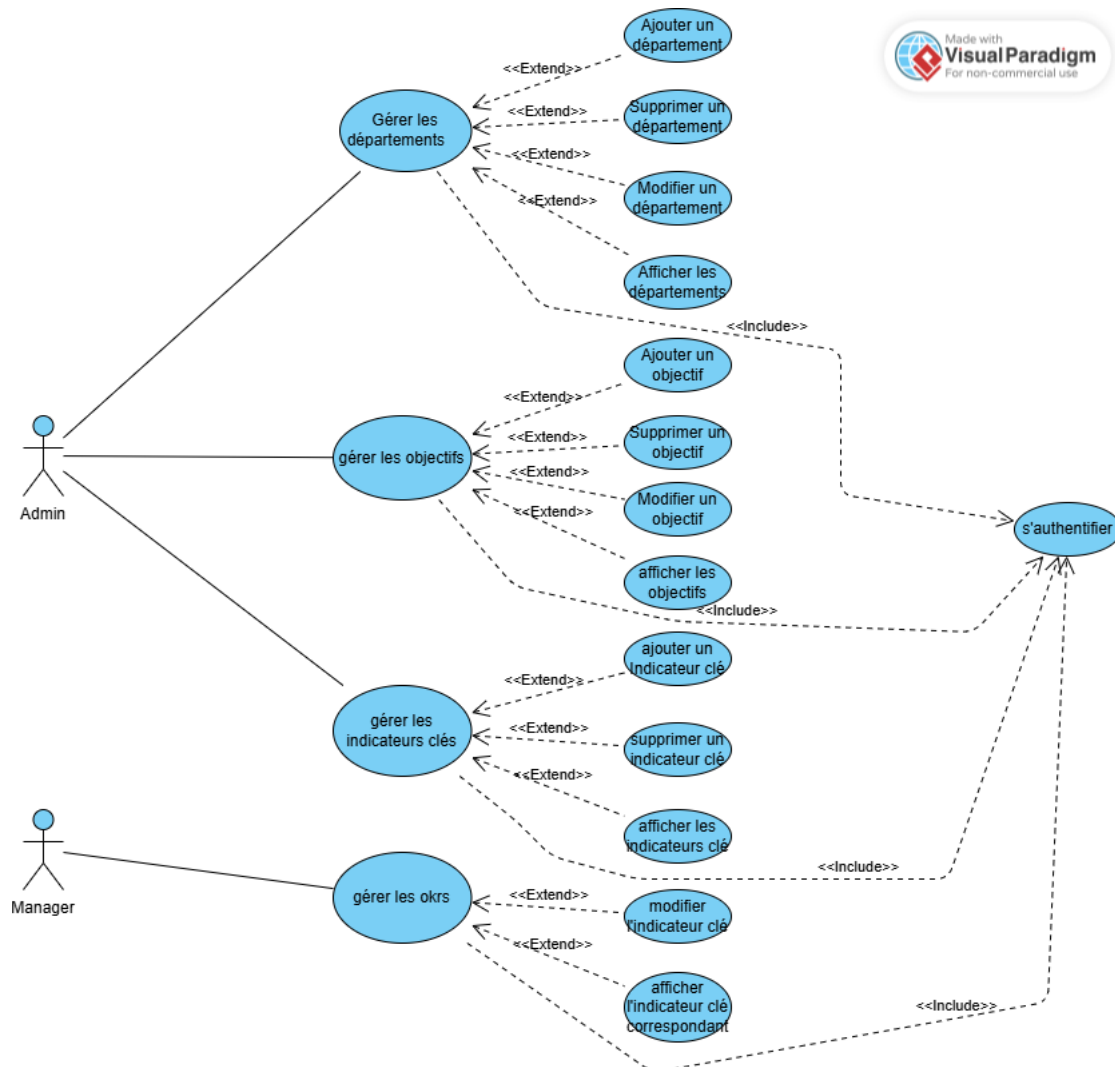


FIGURE 3.6 : Diagramme de cas d'utilisation du sprint 2

3.3.3 Diagramme de classe du sprint 2

La figure ci dessous représente le diagramme de classe du sprint 2.

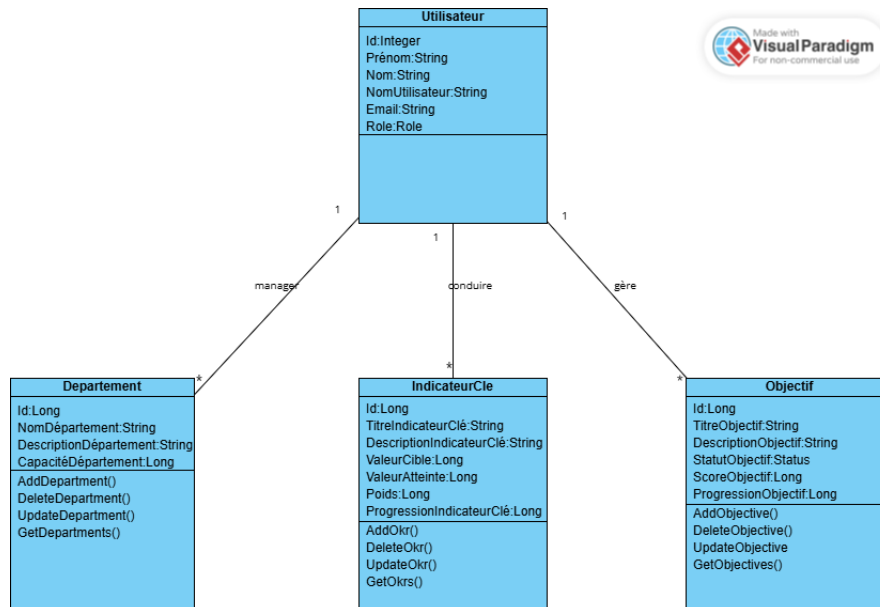


FIGURE 3.7 : Diagramme de classe de deuxième sprint

3.3.4 Analyse descriptive du sprint 3

Analyse descriptive du scénario fonctionnel «gérer un département»

TABLEAU 3.6 : Description textuelle du cas d'utilisation «Gérer d'un département»

Élément	Description
Acteurs	Administrateur.
Précondition	Acteur connecté.
Postcondition	Département géré.
Déroulement nominal	— L'acteur clique sur les boutons correspondants de «Gestion Department ». — Le système répond selon le besoin de la gestion.
Scénario alternatif	— L'acteur annule la gestion du département — Problème de connection au serveur.

Analyse descriptive du scénario fonctionnel «Gérer un objectif»

TABLEAU 3.7 : Description textuelle du cas d'utilisation «Gestion d'un objectif»

Élément	Description
Acteurs	Administrateur.

TABLEAU 3.7 : Description textuelle du cas d'utilisation «Gestion d'un objectif»

Élément	Description
Précondition	Acteur connecté.
Postcondition	objectif Géré.
Déroulement nominal	— L'acteur clique sur les boutons correspondants de «Gestion objectif ». — Le système répond selon le besoin de la gestion.
Scénario alternatif	— erreur de gestion un objectif — Problème de connection au serveur.

Analyse descriptive du scénario fonctionnel «Gérer un indicateur clé»

TABLEAU 3.8 : Description textuelle du cas d'utilisation «Gestion d'un indicateur clé»

Élément	Description
Acteurs	Administrateur.
Précondition	Acteur connecté.
Postcondition	indicateur clé géré.
Déroulement nominal	— L'acteur clique sur les boutons correspondants de «Gestion objectif». — Le système répond selon le besoin de la gestion.
Scénario alternatif	— erreur de gestion l'indicateur clé. — Problème de connection au serveur.

3.3.5 Diagramme de séquence du sprint 2

Diagramme de séquence du scénario «Gestion des départements »

La figure suivante explique le diagramme de séquence de gestion des departements.

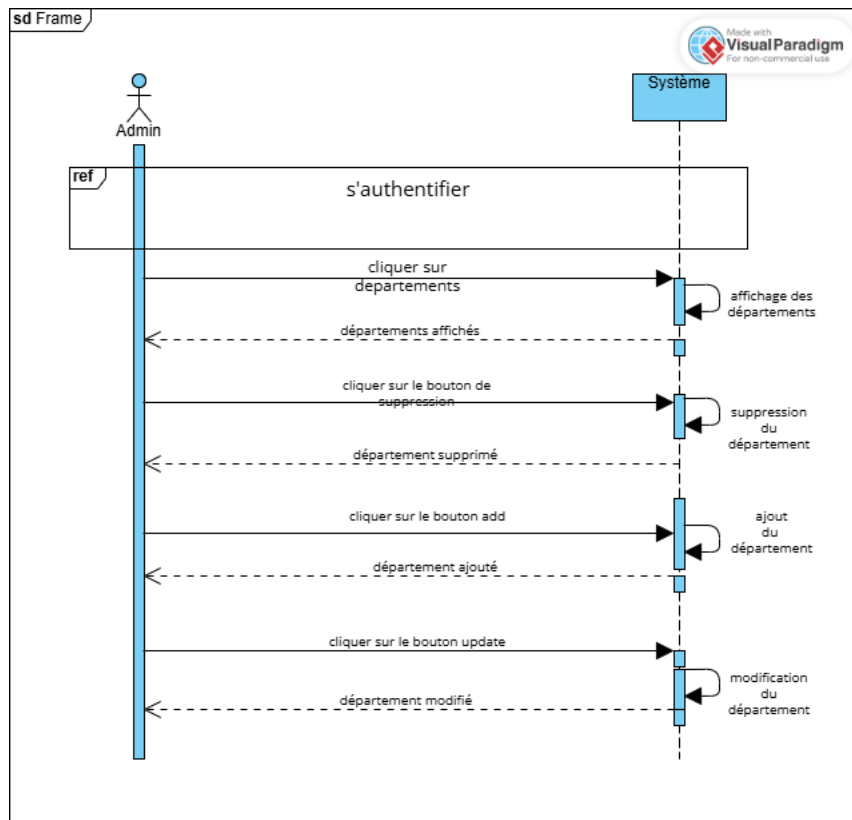


FIGURE 3.8 : Diagramme de séquence de gestion des départements

Diagramme de séquence du scénario «Gestion des objectifs »

La figure suivante explique le diagramme de séquence de gestion des objectifs.

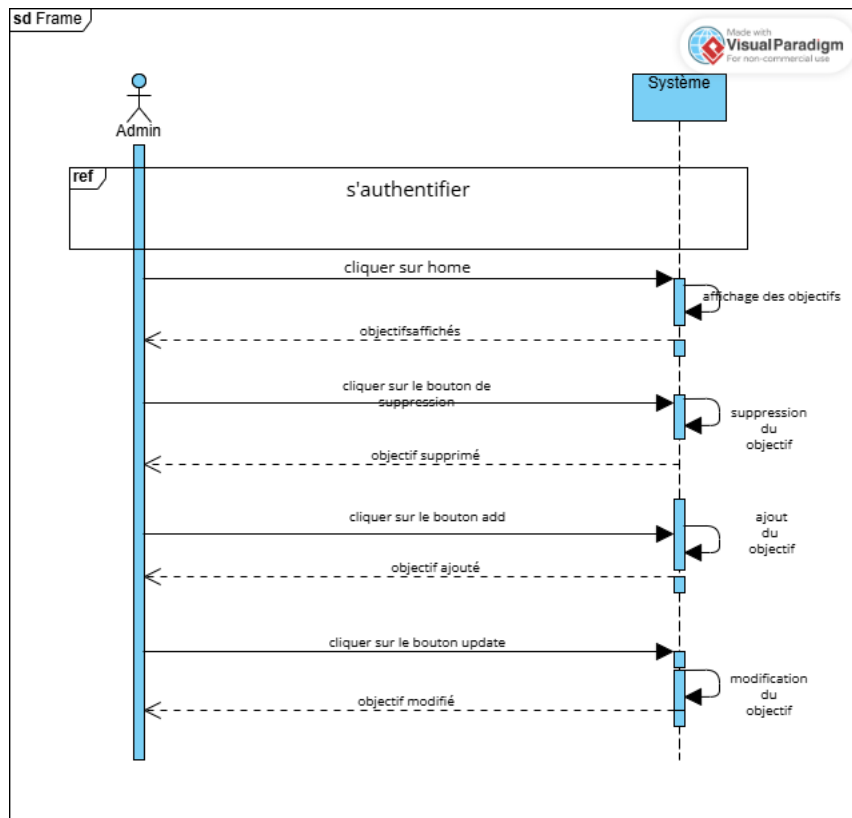


FIGURE 3.9 : Diagramme de séquence de gestion des objectifs

Diagramme de séquence du scénario «Gestion des indicateurs clés »

La figure suivante explique le diagramme de séquence de gestion des indicateurs clés.

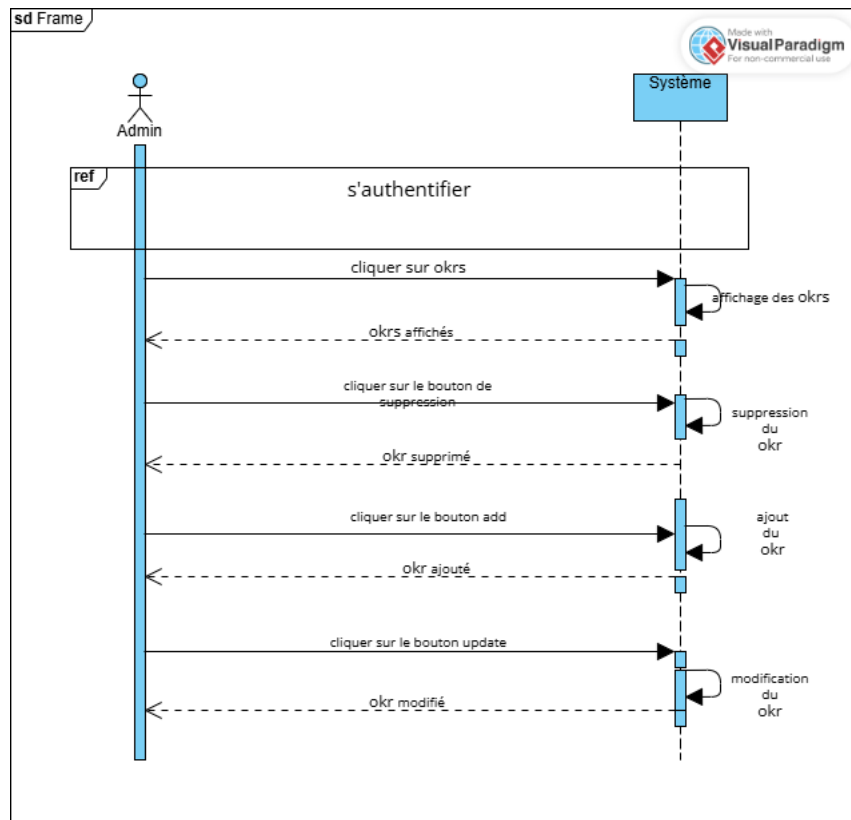


FIGURE 3.10 : Diagramme de séquence de gestion des indicateurs clés

3.4 Implémentation

Dans cette section, nous présentons plusieurs interfaces afin d'illustrer les services proposés par notre application. Grâce à une organisation structurée des différentes fonctionnalités et à l'utilisation de Spring Boot côté serveur et Angular côté client, nous avons pu concevoir des interfaces intuitives, claires et faciles à utiliser.

La figure illustre l'interface d'authentification de l'application. Elle permet aux utilisateurs de se connecter facilement et en toute sécurité.

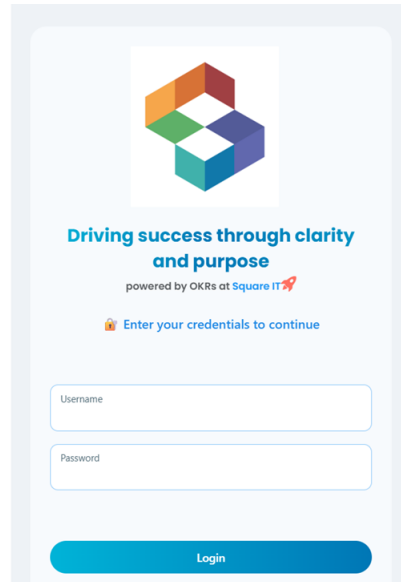


FIGURE 3.11 : Interface de connection

La figure illustre le cas d'erreur lors de l'authentification de l'application.

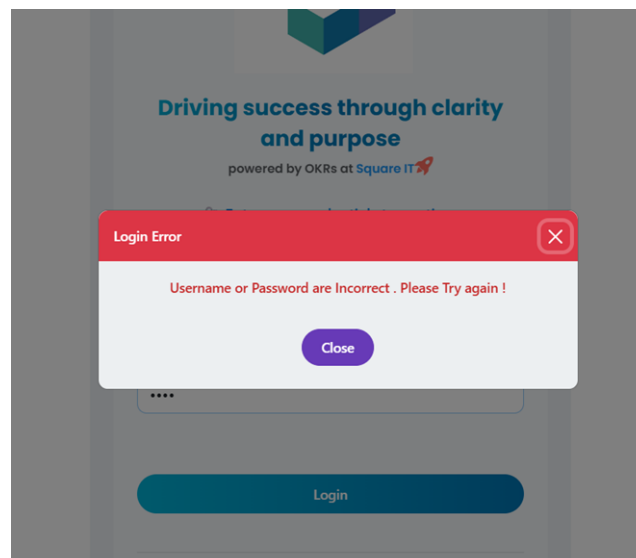


FIGURE 3.12 : Interface d'erreur de connection

La figure montre le scénario d'upload une image.

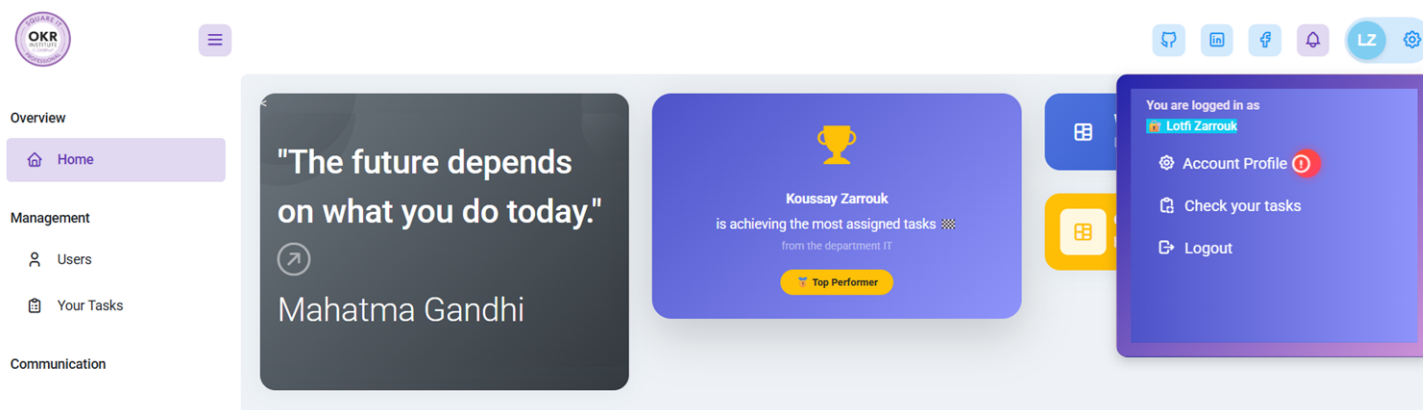


FIGURE 3.13 : Interface nav right pour upload une image

l'illustration explique le l'accès au profile de l'utilisateur

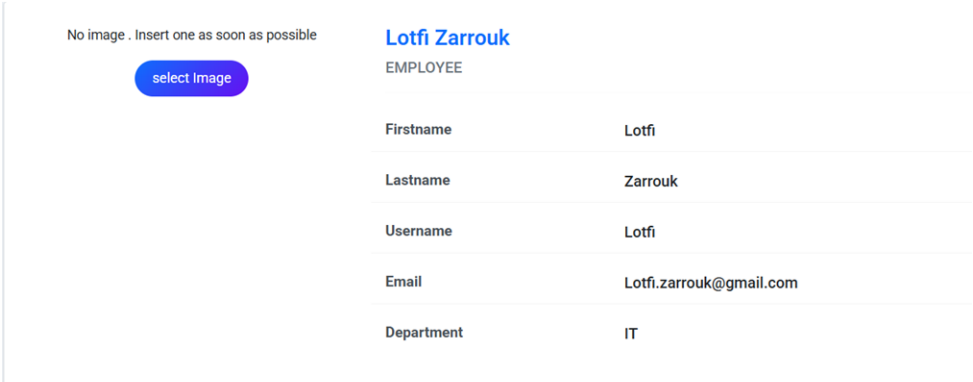


FIGURE 3.14 : Interface de profile d'un utilisateur

la figure explique le choix d'une image

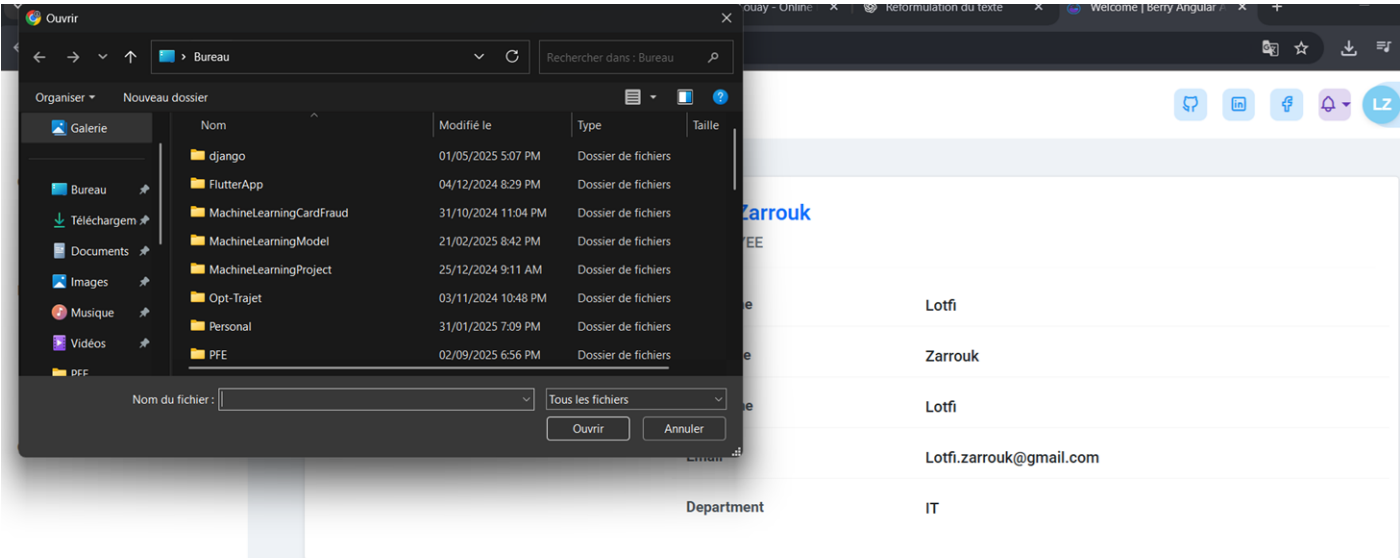


FIGURE 3.15 : Interface d'upload une image

la figure démontre l'image inserée

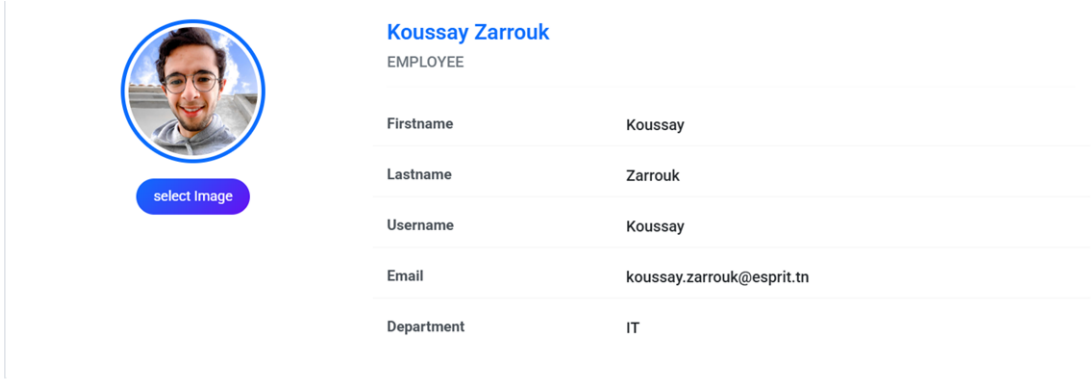


FIGURE 3.16 : Interface de confirmation l'upload d'une image

Les figures présente les de gestion des objectifs , départements et indicateurs clés de l'application.
les figures illustrent les interfaces de gestion du département

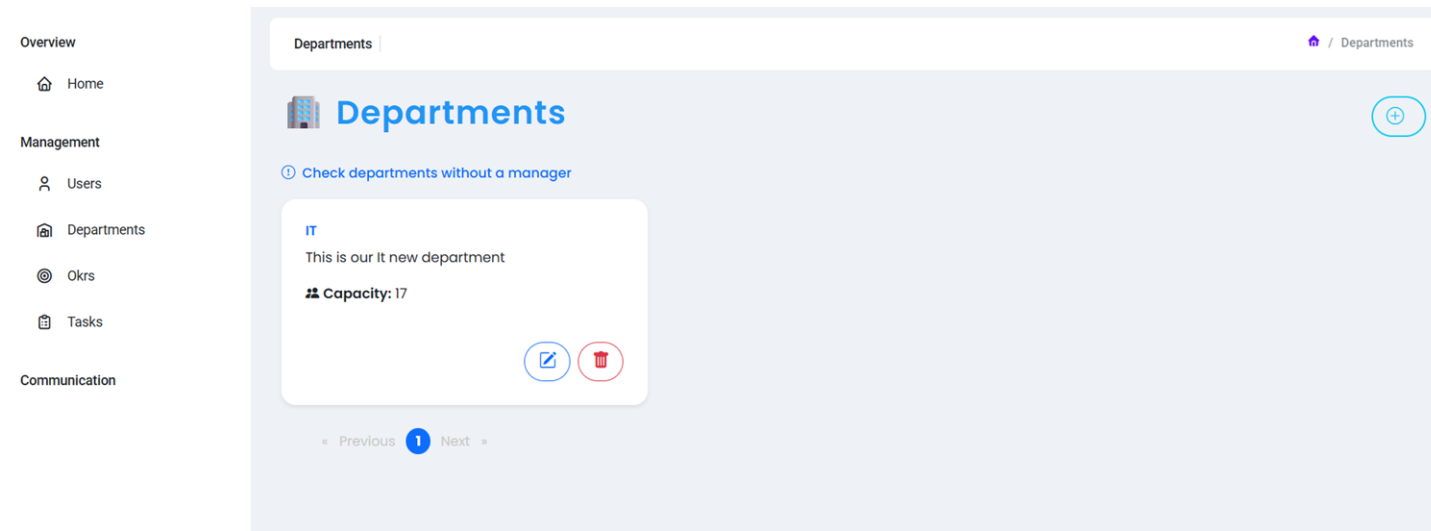


FIGURE 3.17 : Interface de confirmation l’upload d’une image

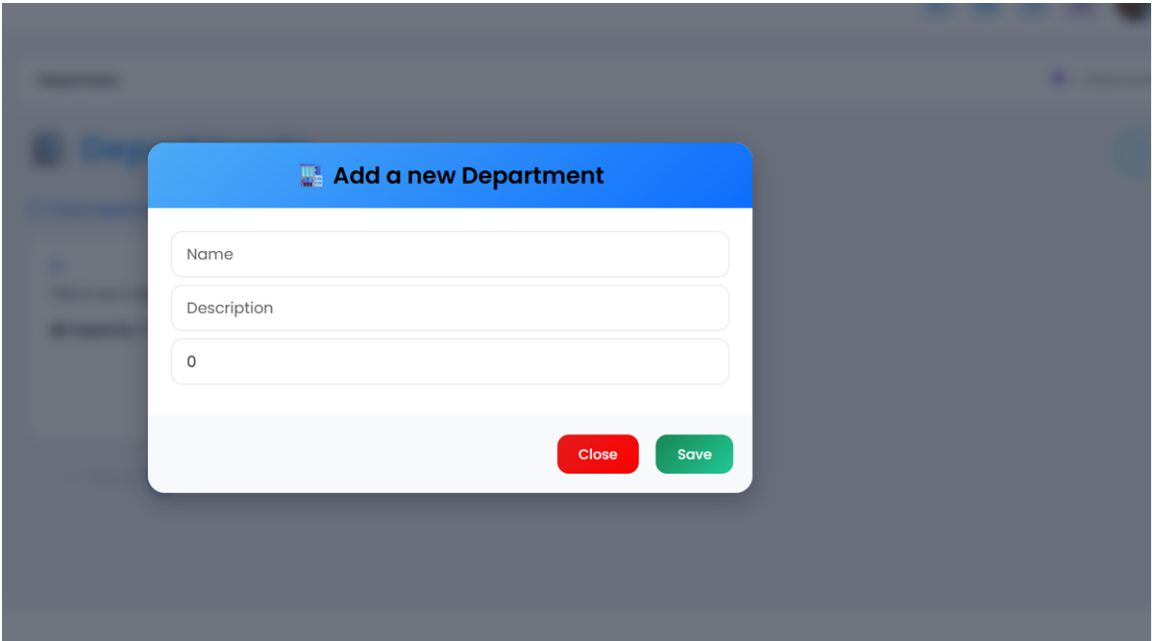


FIGURE 3.18 : Interface de confirmation l’upload d’une image

les figures expliquent l’interface de gestion d’objectif

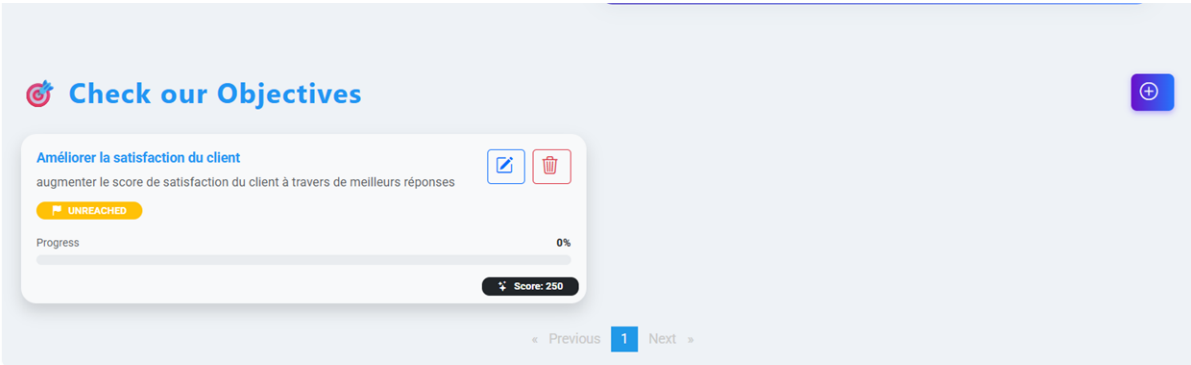


FIGURE 3.19 : Interface de confirmation l’upload d’une image

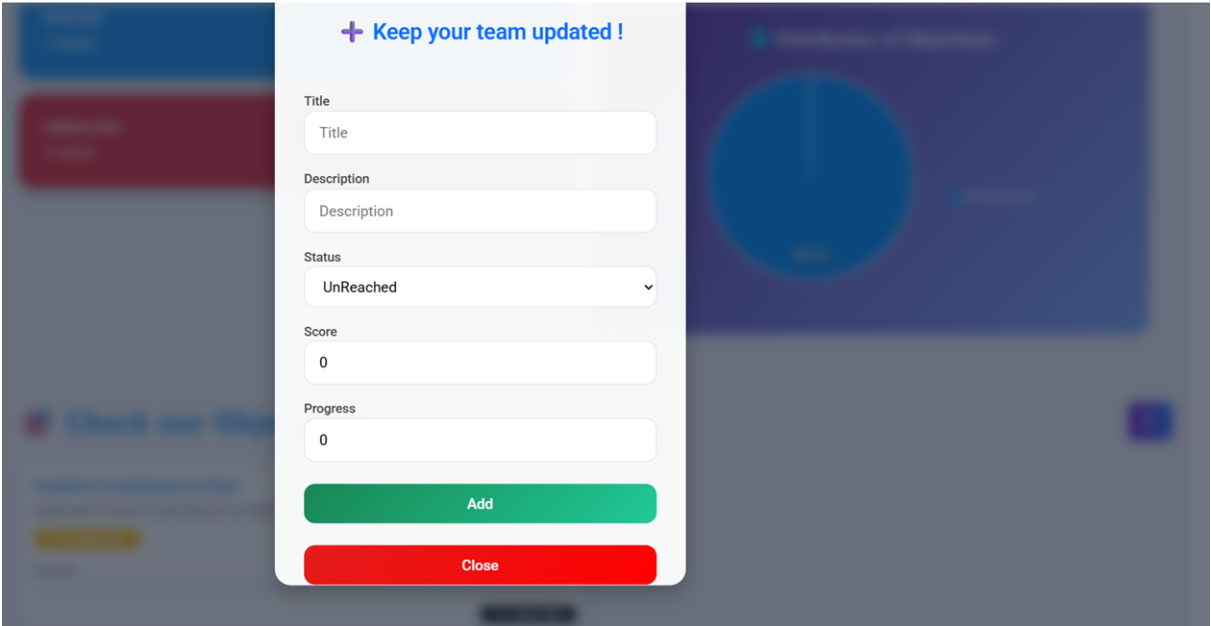


FIGURE 3.20 : Interface de confirmation l’upload d’une image

les figures démontrent l’interface de gestion des indicateurs clés.

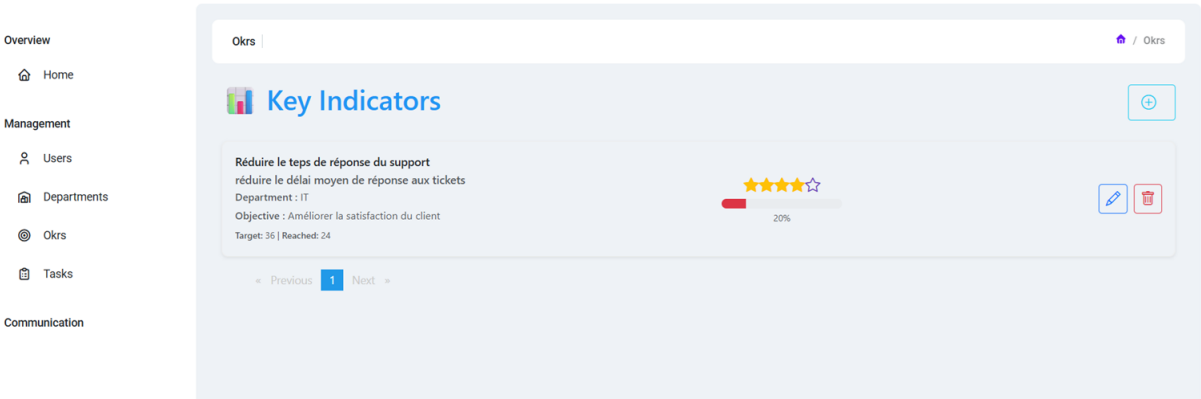


FIGURE 3.21 : Interface de confirmation l’upload d’une image

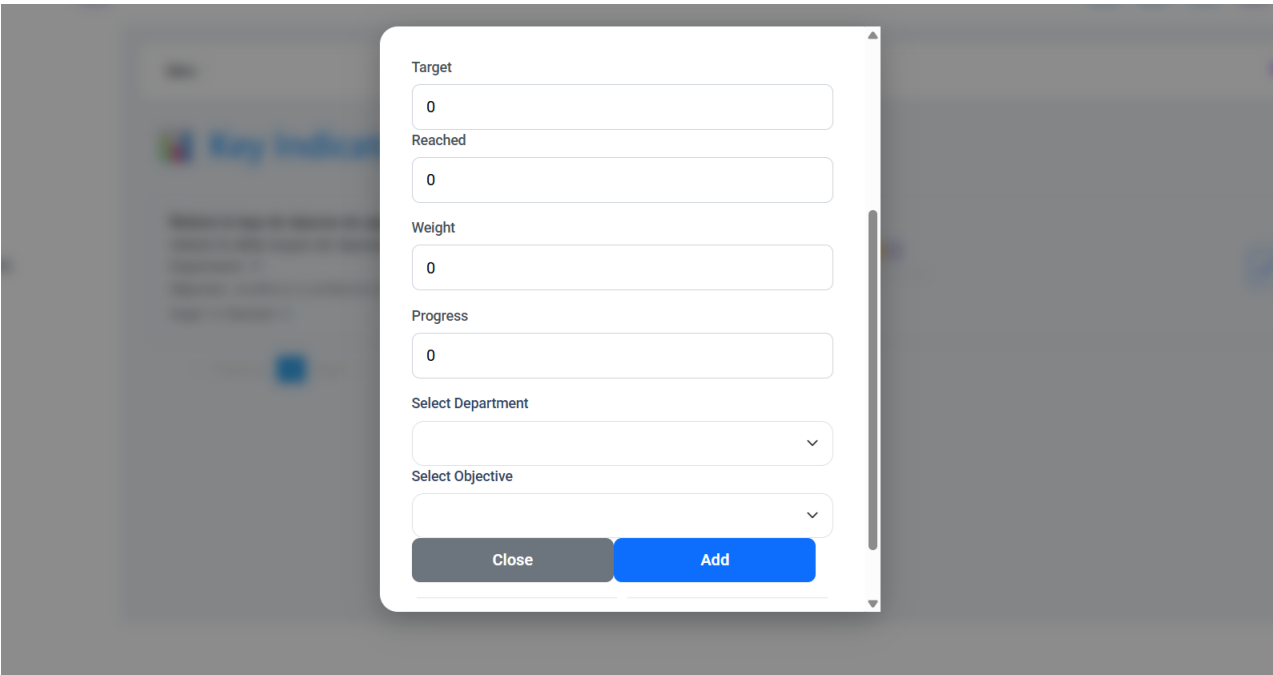


FIGURE 3.22 : Interface de confirmation l’upload d’une image

3.5 Conclusion

En somme, cette première release a permis de structurer et de concrétiser les fonctionnalités principales de l'application à travers deux sprints successifs. Les backlogs définis, accompagnés de leurs diagrammes de classes, de cas d'utilisation et de séquence, ont offert une modélisation claire et cohérente du système. L'implémentation réalisée, reposant sur Spring Boot pour la partie serveur et Angular pour la partie cliente, a abouti à des interfaces ergonomiques, intuitives et conformes aux objectifs fixés. Cette étape constitue ainsi une base solide sur laquelle les évolutions futures pourront s'appuyer pour enrichir et optimiser davantage la solution proposée.

RELEASE 2 : GESTION DES PERFORMANCES ET VISUALISATION DES DONNÉES

Plan

1	Introduction	41
2	Sprint 3 : Gestion et suivi des tâches, objectifs et indicateurs	41
3	Sprint 4 : Visualisation des performances et analyse statistique	47
4	Implementation	51
5	Conclusion	53

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous décrivons l'enchaînement de la seconde release. Nous débutons par l'étude du backlog correspondant aux troisième et quatrième sprints, avant de présenter les diagrammes de cas d'utilisation ainsi que les diagrammes de séquence mettant en évidence les principales fonctionnalités réalisées. Pour conclure, nous illustrons ce chapitre par la présentation de quelques interfaces représentatives des fonctionnalités mises en œuvre.

4.2 Sprint 3 : Gestion et suivi des tâches, objectifs et indicateurs

Le sprint backlog constitue un support fondamental pour planifier et structurer les tâches à accomplir au cours d'un sprint. Il précise les travaux à réaliser en reliant chaque tâche aux user stories dérivées du backlog produit, ce qui favorise le suivi des activités, la coordination entre les membres de l'équipe et l'avancement global du projet.

4.2.1 Backlog du sprint 3

Le tableau représente le backlog détaillé du sprint 3.

TABLEAU 4.1 : Backlog du produit

ID	Titre	User Stories	Priorité
1	Gestion des tâches	En tant qu' administrateur , je veux consulter toutes tâches. En tant qu' manager , je veux ajouter une tâche à un employée. En tant qu' manager , je veux modifier une tâche. En tant qu' manager , je veux supprimer une tâche. En tant qu' manager , je veux consulter les tâches reliant de mon département.	Élevée
2	Suivi des tâches	En tant qu' employée , je veux recevoir un email de ma tâche. En tant qu' employée , je veux consulter mes propres tâches. En tant qu' employée , je veux amorcer une tâche. En tant qu' employée , je veux terminer une tâche. En tant qu' manager , je veux exporter les tâches en PDF.	Élevée

TABLEAU 4.1 : Backlog du produit

ID	Titre	User Stories	Priorité
2	Suivi des indicateurs clés	En tant qu' admin , je veux suivre la progrès de l'indicateur clé. En tant que Manager , je veux suivre la progression de l'indicateur clé correspondant à mon département.	Élevée
3	Suivi des objectifs	En tant qu' admin , je veux suivre la progrès de mes objectifs.	Élevée

4.2.2 Diagramme du cas d'utilisation du sprint 3

Le diagramme de classes UML représente la structure statique du système en mettant en évidence les classes, leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations qui les lient.

La figure représente le diagramme du cas d'utilisation du sprint 3.

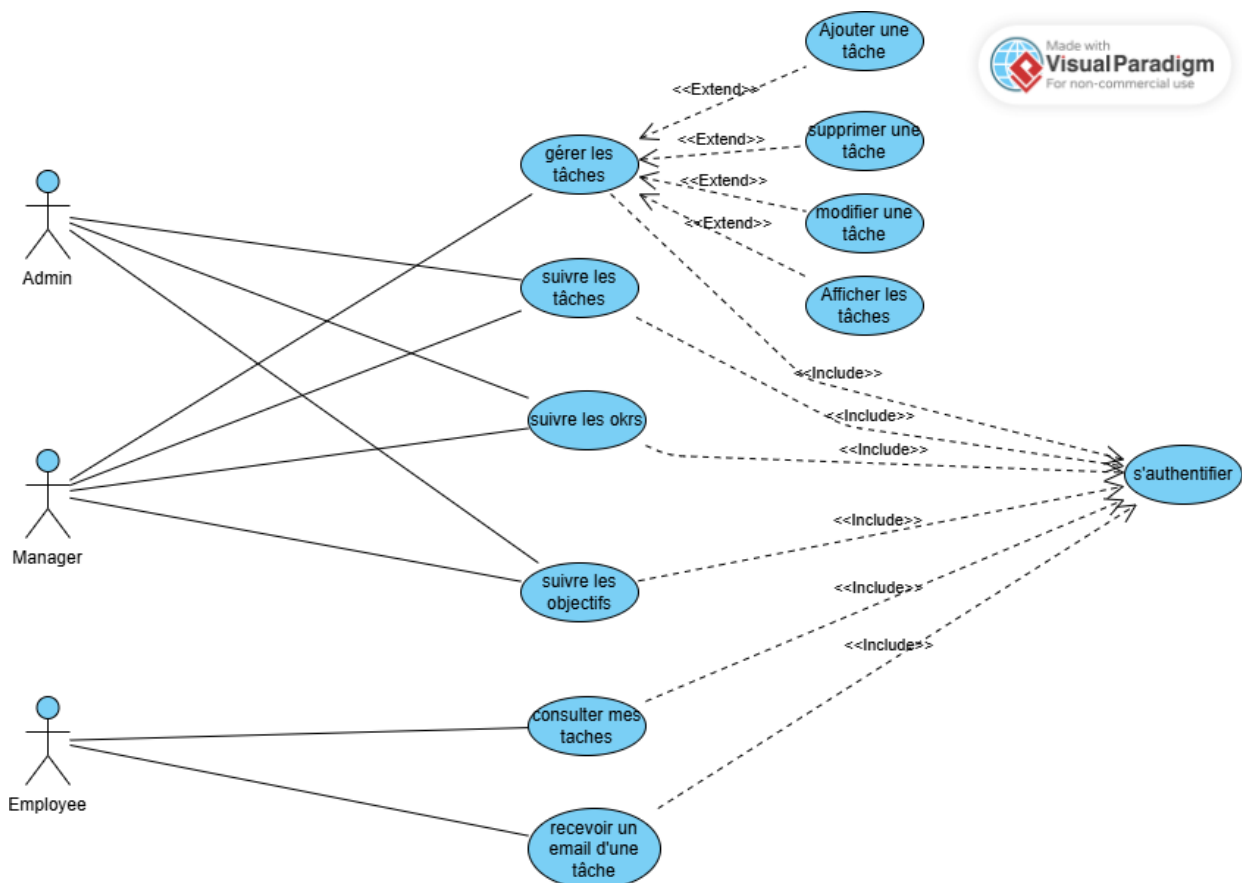


FIGURE 4.1 : Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3

4.2.3 Diagramme de classe du sprint 3

La figure ci-dessous montre le diagramme de classe du sprint 3

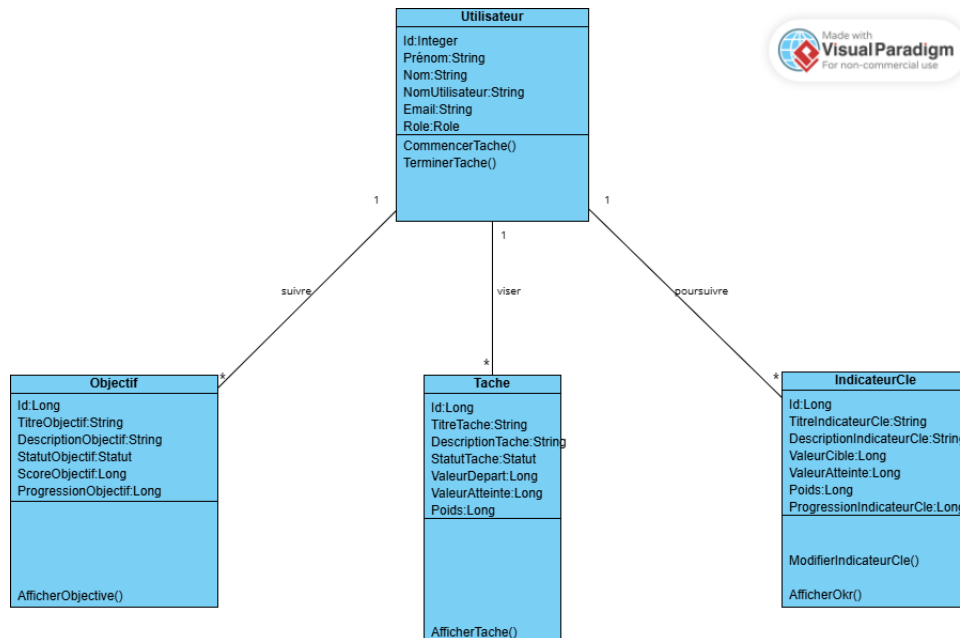


FIGURE 4.2 : Diagramme de classe du sprint 3

4.2.4 Description des cas d'utilisation

Cette section se consacre à l'approfondissement et à la présentation détaillée des cas d'utilisation, en mettant en évidence les processus essentiels ainsi que les interactions majeures entre les utilisateurs et le système.

Description textuelle de cas «affecter une tâche»

Le tableau représente la description textuelle du cas d'utilisation « affecter une tâche »

TABLEAU 4.2 : Description textuelle du cas d'utilisation «Ajout d'une tâche»

Élément	Description
Acteurs	Manager.
Précondition	Acteur connecté.
Postcondition	Tâche ajouté et envoyé par mail à l'employée selectionnée .
Déroulement nominal	— L'acteur clique sur le bouton «add task ». — Le système affecte la tâche à un employée.
Scénario alternatif	— erreur d'affectation une tâche — Problème de connection au serveur.

Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter la tâche »

Le tableau explique la description textuelle du cas d'utilisation «Consulter les tâche d'un employée»

TABLEAU 4.3 : Description textuelle du cas d'utilisation «consultation des tâches d'un employée»

Élément	Description
Acteurs	Employée.
Précondition	Acteur connecté.
Postcondition	Tâches consultés .
Déroulement nominal	— L'acteur clique sur le bouton «check your tasks ». — Le système montre les tâches correspondants de l'employée.
Scénario alternatif	— erreur de consultation des tâches — Problème de connection au serveur.

Description textuelle du cas d'utilisation « Suivre l'indicateur clé »

Le tableau explique la description textuelle du cas d'utilisation «Suivre l'indicateur clé»

TABLEAU 4.4 : Description textuelle du cas d'utilisation «Suivre l'indicateur clé»

Élément	Description
Acteurs	Administrateur , Manager.
Précondition	Acteur connecté.
Postcondition	indicateur clé Suivi .
Déroulement nominal	— L'acteur clique sur le bouton «Edit». — Le système fait la mise à jour.
Scénario alternatif	— erreur de suivi des indicateurs clés. — Problème de connection au serveur.

Description textuelle du cas d'utilisation « Suivre l'objectif »

Le tableau explique la description textuelle du cas d'utilisation «Suivre l'objectif»

TABLEAU 4.5 : Description textuelle du cas d'utilisation «Suivre l'objectif»

Élément	Description
Acteurs	Administrateur .
Précondition	Acteur connecté.
Postcondition	objectif Suivi .
Déroulement nominal	— L'acteur clique sur le bouton «Edit objectif». — Le système fait la mise à jour.
Scénario alternatif	— erreur de suivi des objectifs. — Problème de connection au serveur.

4.2.5 Les diagrammes de séquence du sprint 3

Diagramme de séquence du scénario « Affecter une tâche »

La figure montre le diagramme de séquence du scénario d'affectation d'une tâche.

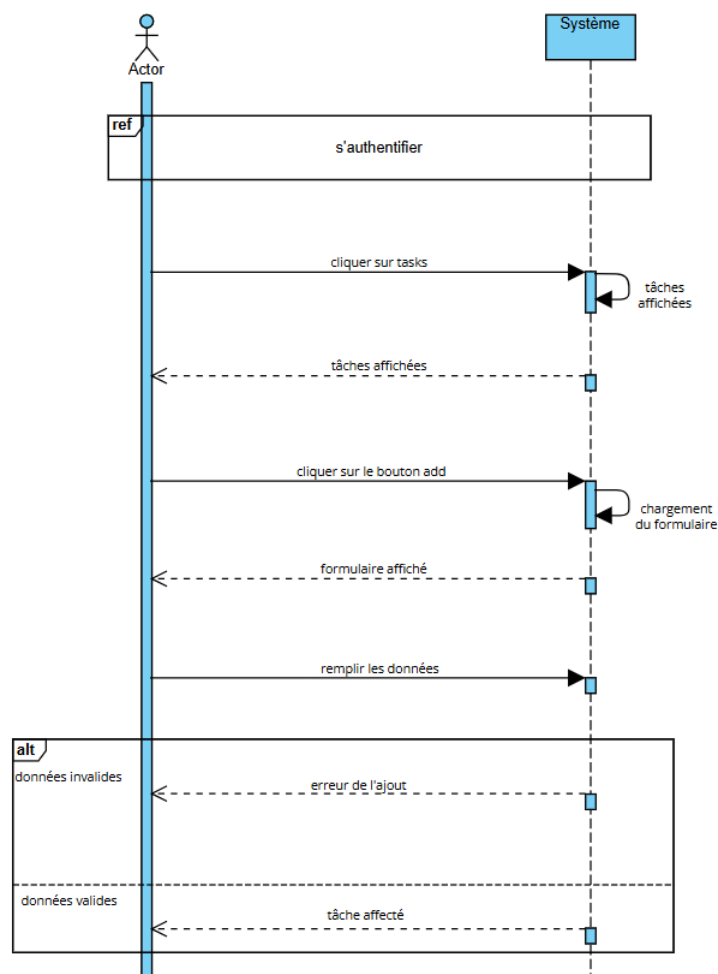
**FIGURE 4.3** : Diagramme d'affectation une tâche

Diagramme de séquence du scénario «Consulter les tâches »

La figure montre le diagramme de séquence du scénario d'affectation d'une tâche.

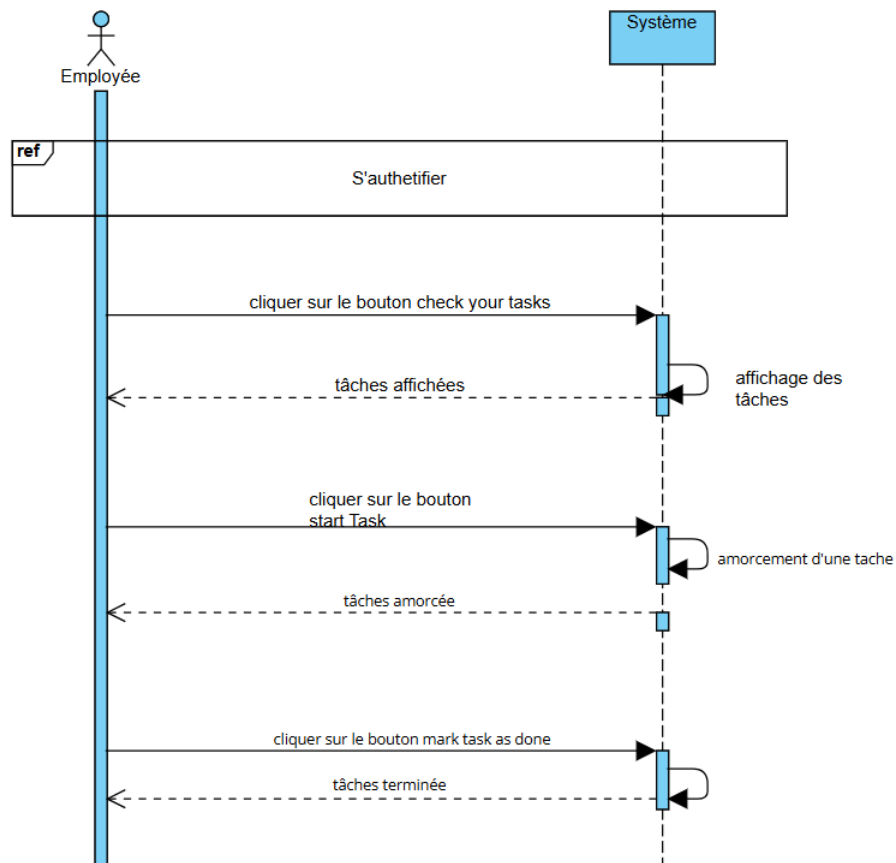


FIGURE 4.4 : Diagramme de consultation et la mise à jour des tâches

Diagramme de séquence de suivre les indicateurs clés

la figure ci dessous explique le diagramme de séquence du scénario suivre les indicateurs clés.

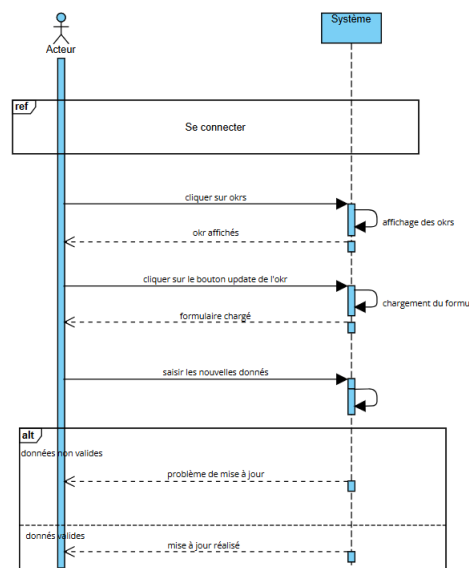


FIGURE 4.5 : Diagramme de suivre les indicateurs clés

Diagramme de séquence de suivre les objectifs

la figure ci dessous explique le diagramme de séquence du scénario suivre les objectifs

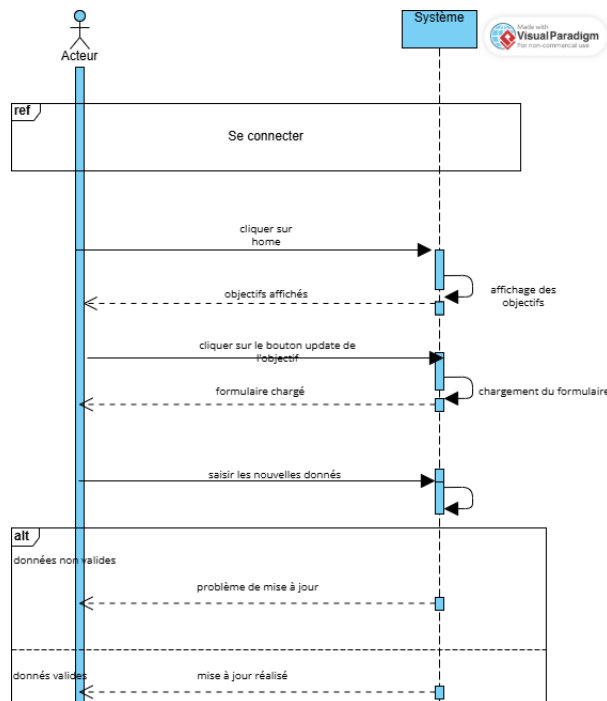


FIGURE 4.6 : Diagramme de suivre les objectifs

4.3 Sprint 4 : Visualisation des performances et analyse statistique

Le sprint backlog constitue un élément central de la gestion agile. Il sert à organiser et à planifier de manière efficace les tâches à accomplir au cours d'un sprint. Chaque tâche y est explicitement rattachée à une user story issue du backlog produit. Cet outil contribue à renforcer la transparence, à faciliter la collaboration et à assurer un suivi clair de la progression du travail.

4.3.1 Backlog du sprint 4

Le tableau ci dessous montre le backlog du produit du sprint 4

TABLEAU 4.6 : Backlog du produit du sprint 4

ID	Titre	User Stories	Priorité
1	Statistiques	En tant qu' admin , je veux visualiser les statistiques qui montrent la répartition des objectifs par statut et la répartition des tâches par statut. En tant qu' utilisateur , je veux visualiser le meilleur employée.	Moyenne

4.3.2 Diagramme du cas d'utilisation du sprint 4

La figure ci dessous montre le backlog du sprint 4.

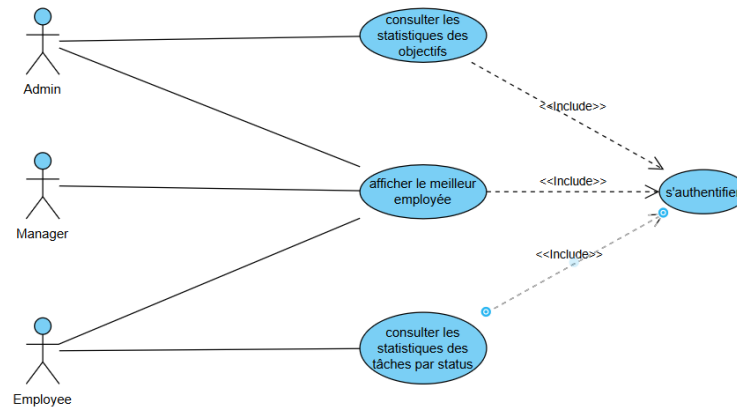


FIGURE 4.7 : Diagramme de cas d'utilisation de sprint 4

4.3.3 Diagramme de classe du sprint 4

Le diagramme de classes UML illustre la structure statique du système en mettant en évidence les classes, leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations qui les unissent.

La figure présente le diagramme de classes élaboré pour le sprint 4.

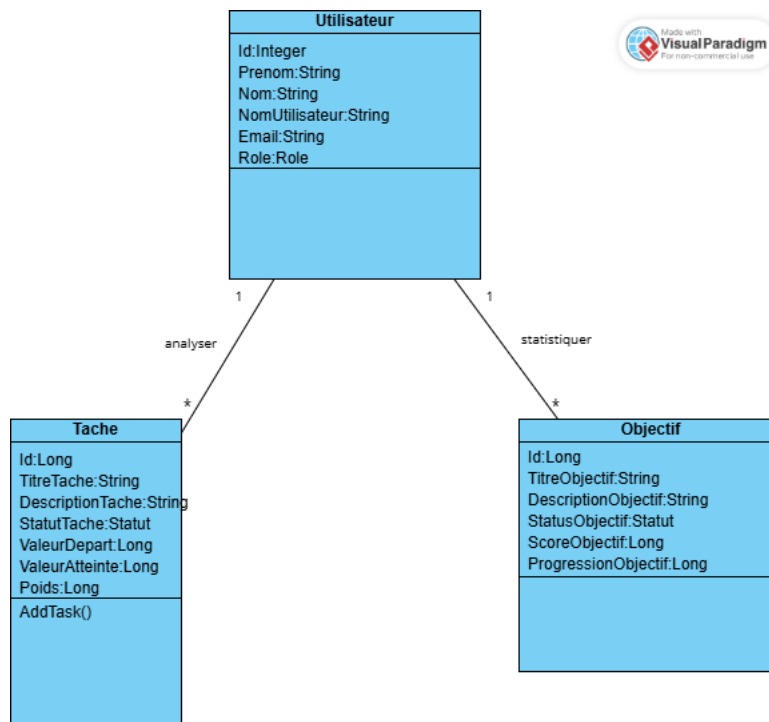


FIGURE 4.8 : Diagramme de classe de sprint 4

4.3.4 Description du cas d'utilisation du sprint 4

Description textuelle du cas d'utilisation « afficher le meilleur employée »

Le tableau explique la description textuelle du cas d'utilisation «Meilleur employée»

TABLEAU 4.7 : Description textuelle du cas d'utilisation «Meilleur employée»

Élément	Description
Acteurs	Administrateur , Manager , Emplpoyée .
Précondition	Acteur connecté.
Postcondition	Meilleur Employée affiché .
Déroulement nominal	— L'acteur se connecte . — Le système affiche le meilleur employée dans home.
Scénario alternatif	— erreur d'affichage du meilleur employée. — Problème de connection au serveur.

Description textuelle du cas d'utilisation « afficher les statistiques des tâches par status »

Le tableau explique la description textuelle du cas d'utilisation «afficher les statistiques des tâches par status»

TABLEAU 4.8 : Description textuelle du cas d'utilisation «Statistiques des tâches»

Élément	Description
Acteurs	Emplpoyée .
Précondition	Acteur connecté.
Postcondition	Statistiques des tâches affichés .
Déroulement nominal	— L'acteur se connecte . — Le système affiche les satistiques des tâches dans home.
Scénario alternatif	— erreur d'affichage des statistiques. — Problème de connection au serveur.

Description textuelle du cas d'utilisation « afficher les statistiques des objectifs par status »

Le tableau explique la description textuelle du cas d'utilisation «afficher les statistiques des objectifs par status»

TABLEAU 4.9 : Description textuelle du cas d'utilisation «Statistiques des objectifs»

Élément	Description
Acteurs	Admin .
Précondition	Acteur connecté.
Postcondition	Statistiques des objectifs affichés .
Déroulement nominal	— L'acteur se connecte . — Le système affiche les statistiques des objectifs dans home avec un Pie Chart.
Scénario alternatif	— erreur d'affichage des statistiques. — Problème de connection au serveur.

4.3.5 Les diagrammes de séquence du sprint 4

Diagramme de séquence du scénario « Meilleur employée. »

la figure ci dessous explique le diagramme de séquence du scénario meilleur employée

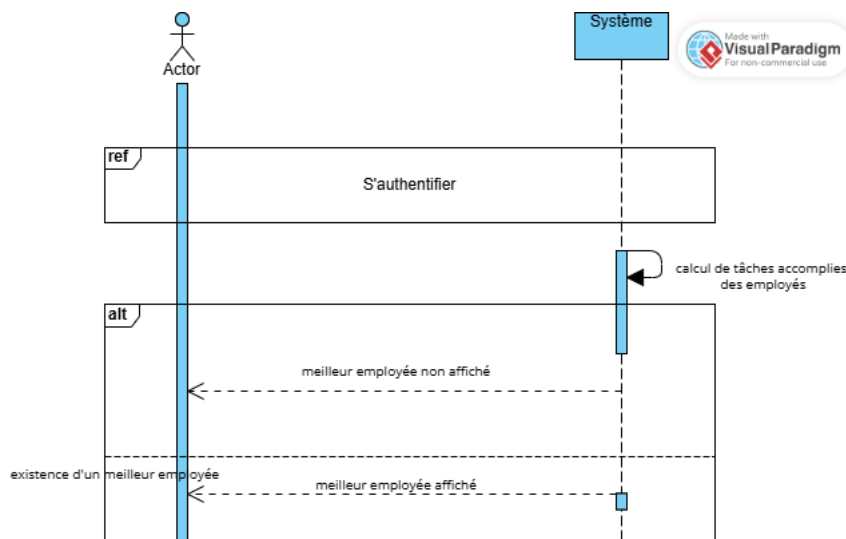


FIGURE 4.9 : Diagramme séquence de meilleur employée

Diagramme de séquence du scénario « Statistiques des tâches »

la figure ci dessous explique le diagramme de séquence du scénario statistiques des tâches par status

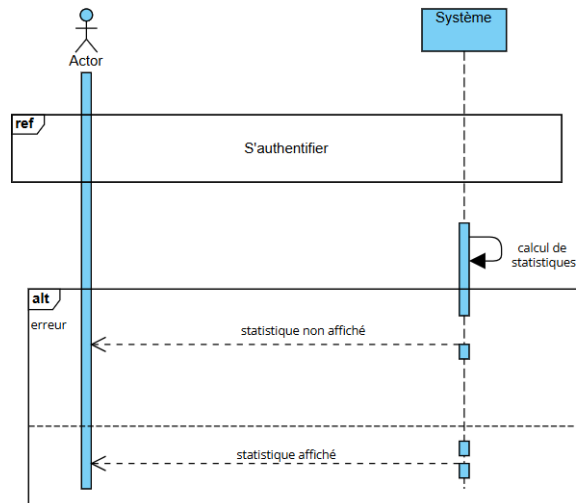


FIGURE 4.10 : Diagramme séquence de statistiques des tâches

Diagramme de séquence du scénario « Statistiques des objectifs »

la figure ci dessous explique le diagramme de séquence du scénario statistiques des objectifs par status

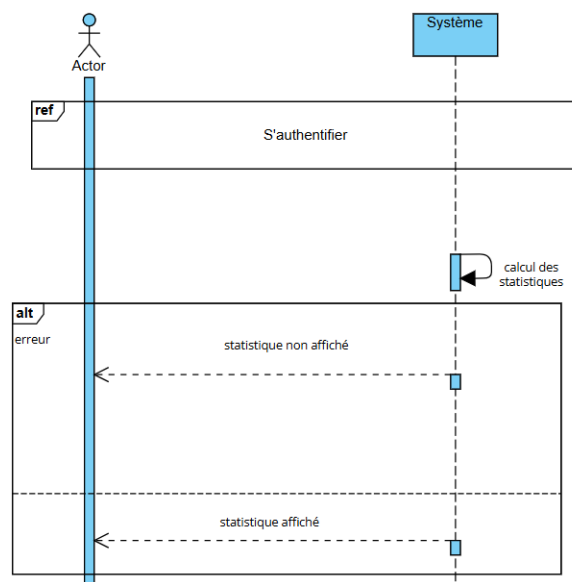


FIGURE 4.11 : Diagramme séquence de statistiques des objectifs

4.4 Implementation

Dans cette section, nous présentons quelques interfaces afin d'illustrer les services proposés par notre application. Grâce à une organisation claire des différentes fonctionnalités, ainsi qu'à l'utilisation de Spring Boot pour le back-end et d'Angular pour le front-end, nous avons pu concevoir des interfaces simples, intuitives et faciles à utiliser.

La figure montre l'interface dédiée à l'affichage du meilleur employée.

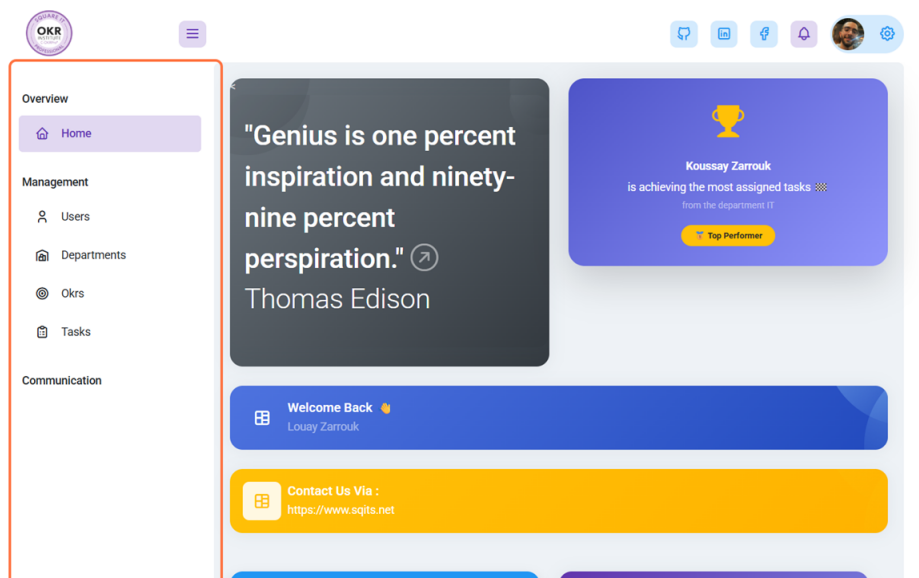


FIGURE 4.12 : Diagramme séquence de statistiques des objectifs

La figure montre l'interface dédiée à l'affichage des statistiques des tâches.

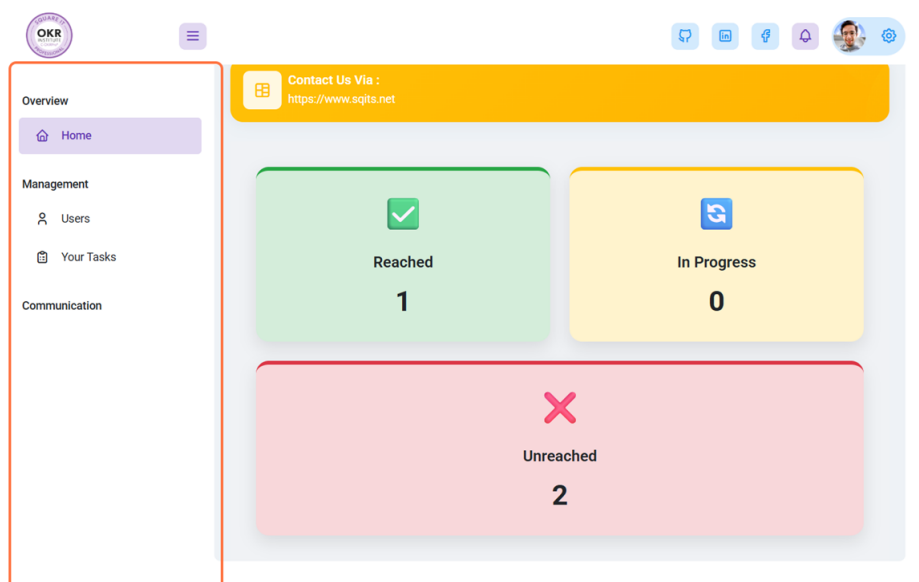


FIGURE 4.13 : Diagramme séquence de statistiques des tâches

La figure ci dessous explique l'interface dédiée à l'affichage des statistiques des objectifs.

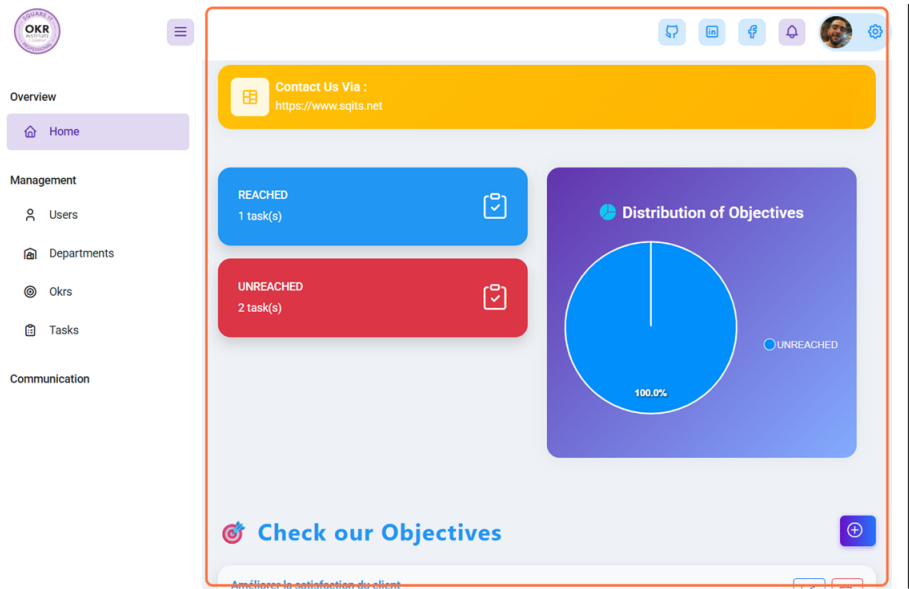


FIGURE 4.14 : Diagramme séquence de statistiques des objectifs

4.5 Conclusion

Cette seconde release a permis de concrétiser les fonctionnalités prévues aux sprints 3 et 4, allant de la planification via les backlogs à l'implémentation avec Spring Boot et Angular. Les diagrammes et les interfaces développées illustrent clairement l'évolution du projet et la mise en place des services essentiels tels que la gestion des tâches, le suivi des objectifs et la visualisation des statistiques.

RELEASE 3 : COMMUNICATION ET PRÉDICTION POUR L'EFFICACITÉ

Plan

1	Introduction	55
2	Sprint 5 : Communication et gestion des réunions collaboratives	55
3	Sprint 6 : Prédiction et analyse intelligente des performances	59
4	Conclusion	62

5.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous décrivons la procédure de la troisième release. Nous débutons par l'examen du backlog correspondant aux cinquième et sixième sprints, puis nous présentons les diagrammes de cas d'utilisation associés aux différentes fonctionnalités, ainsi que les diagrammes de séquence illustrant certains scénarios. Pour terminer, nous mettons en avant quelques interfaces représentatives des fonctionnalités implémentées.

5.2 Sprint 5 : Communication et gestion des réunions collaboratives

Le sprint backlog constitue un outil de planification qui garantit la répartition des tâches et d'organiser le travail, en détaillant les actions à réaliser pour chaque user story issue du backlog produit.

5.2.1 Backlog du sprint 5

Le tableau explique le backlog détaillé du sprint 5 - release 3.

TABLEAU 5.1 : Backlog détaillé du sprint 5 – release 3

ID	Titre	User Stories	Priorité
1	Gestion des réunions	En tant que manager , je veux planifier une réunion à un employée. En tant que manager , je veux supprimer une tâche. En tant qu' employée , je veux recevoir un email de la réunion. En tant qu' employée , je veux rejoindre la réunion.	Moyenne
2	Collaboration des utilisateurs	En tant qu' utilisateur , je veux envoyer un message à un autre utilisateur. En tant qu' utilisateur , je veux recevoir un message de la part d'un utilisateur.	Moyenne

5.2.2 Diagramme du cas d'utilisation de sprint 5

Le diagramme de cas d'utilisation, en UML, représente une structure statique du système en décrivant ses acteurs et rôles, ainsi que les actions qu'ils peuvent faire.

La figure ci-dessous représente le diagramme du cas d'utilisation du sprint 5

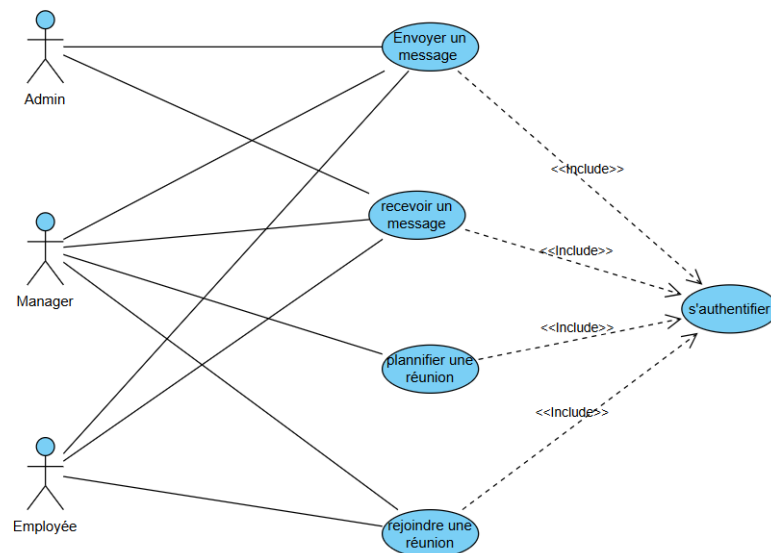


FIGURE 5.1 : Diagramme du cas d'utilisation du sprint 5

5.2.3 Diagramme de classe du sprint 5

La figure ci-dessous nous montre le diagramme de classe du sprint 5.

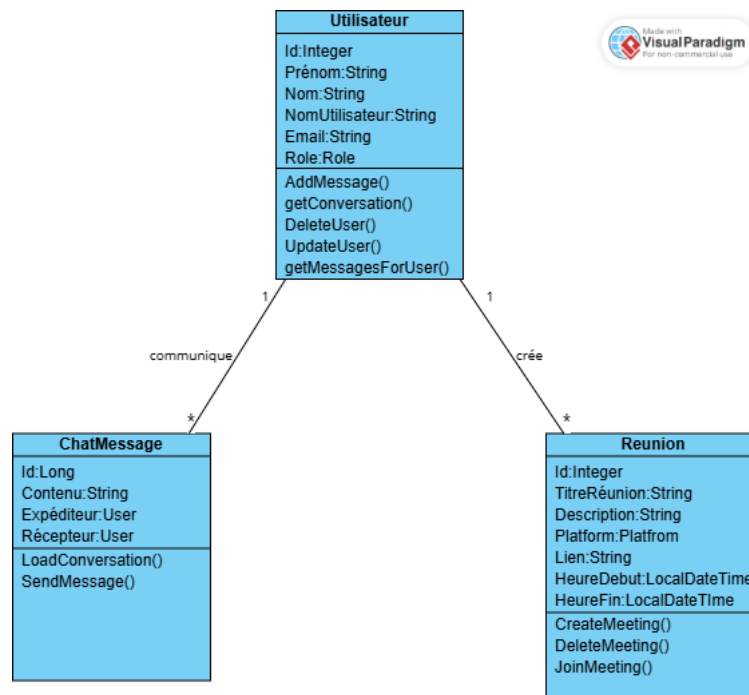


FIGURE 5.2 : Diagramme de classe du sprint 3

5.2.4 Description du sprint 5

Description textuelle du cas d'utilisation «plannification d'une réunion.»

Cette section est consacrée à l'affinement et à la description détaillée des cas d'utilisation, en mettant en

évidence les processus essentiels ainsi que les interactions majeures entre les utilisateurs et le système. Le tableau 5.2 représente la description textuelle du cas d'utilisation du s'abonner à un plan.

TABLEAU 5.2 : Description textuelle du cas d'utilisation «plannification d'une réunion.»

Élément	Description
Acteurs	Manager.
Précondition	Acteur connecté.
Postcondition	Réunion plannifiée .
Déroulement nominal	— L'acteur clique sur le bouton «Create Meeting». — Le système plannifie la réunion.
Scénario alternatif	— erreur de plannification la réunion. — Problème de connection au serveur.

Description textuelle du cas d'utilisation « Envoyer un message ».

Le tableau 5.3 représente la description textuelle du cas d'utilisation d'envoyer un message.

TABLEAU 5.3 : Description textuelle du cas d'utilisation «envoi d'un message.»

Élément	Description
Acteurs	Admin , Manager , Employée.
Précondition	Acteur connecté.
Postcondition	Message Envoyé .
Déroulement nominal	— L'acteur clique sur le bouton «Send Message». — Le système envoie le message.
Scénario alternatif	— erreur d'envoi. — Problème de connection au serveur.

5.2.5 Diagramme de séquence du sprint 5

La description textuelle des scénarios d'utilisation permet d'assurer une communication claire et précise avec les utilisateurs. Néanmoins, elle présente certaines limites, notamment la difficulté

de représenter l'ensemble des interactions. Pour y remédier, il est recommandé de compléter cette description par des diagrammes de séquence. Ainsi, cette section présente quelques diagrammes de séquence relatifs aux scénarios les plus pertinents, afin de mettre en évidence la dimension dynamique de l'application.

Diagramme de séquence de « Plannifier une réunion ».

La figure représente le diagramme de de séquence du scénario « Plannifier une réunion. »

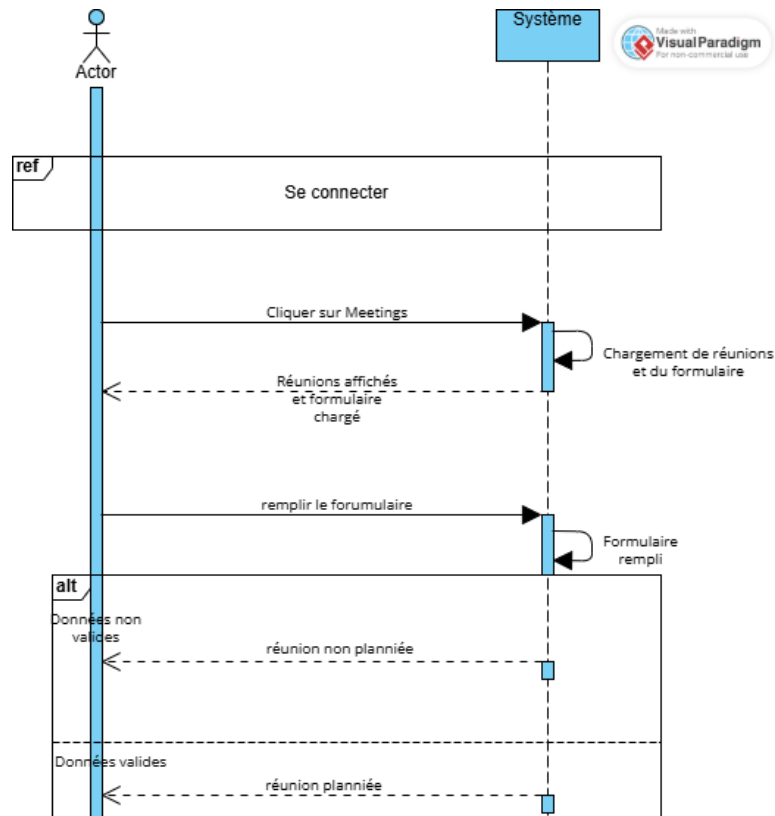


FIGURE 5.3 : Raffinement du release 3 - sprint 5

Diagramme de séquence de « Envoyer un message ».

La figure montre le diagramme de de séquence du scénario « Envoyer un Message. »

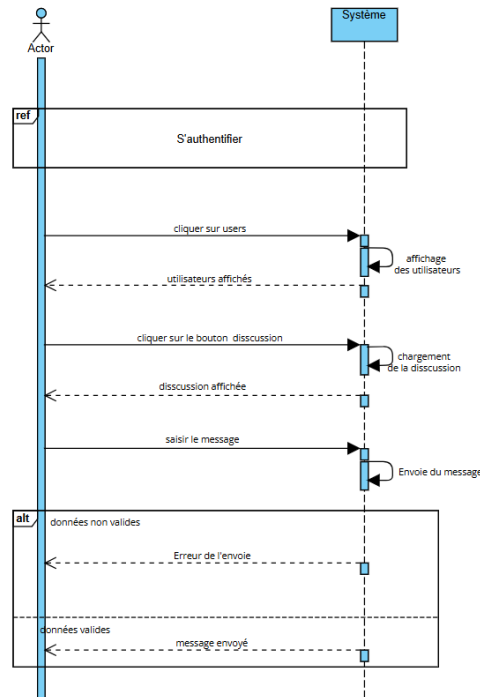


FIGURE 5.4 : Raffinement du release 3 - sprint 5

5.3 Sprint 6 : Prédiction et analyse intelligente des performances

5.3.1 Backlog du sprint 6

Le tableau explique le backlog détaillé du sprint 6 - release 3.

TABLEAU 5.4 : Backlog détaillé du sprint 6 – release 3

ID	Titre	User Stories	Priorité
1	Prédiction de la durée des tâches	En tant qu' employée , je veux avoir une prédiction de la durée de la tâches. En tant qu' manager , je veux avoir une prédiction de pourcentage de statut d'une tâche.	Moyenne

5.3.2 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 6

La figure explique représente le diagramme du cas d'utilisation du sprint 6

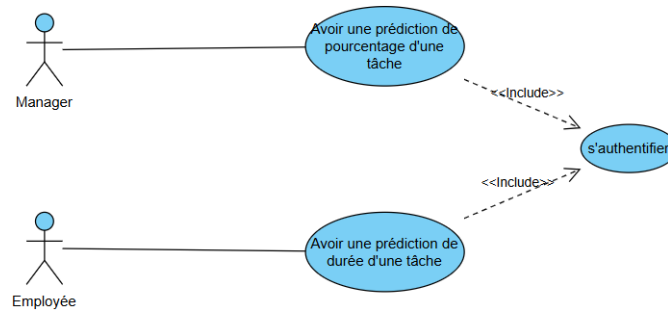


FIGURE 5.5 : Diagramme de classe du sprint 6

5.3.3 Diagramme de classe de sprint 6

La figure ci dessous montre le diagramme de classe de sprint 6 .

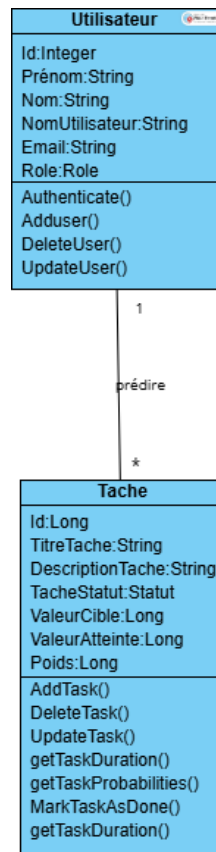


FIGURE 5.6 : Diagramme de classe du sprint 6

5.3.4 Réalisation

Préparation du dataset

La figure montre le dataset approprié pour former le modèle afin de répondre à nos besoins.

	taskWeight	taskStartValue	taskDoneValue	taskState	userId	okrId
1	1,126,319	INPROGRESS	16,8			
2	1,168,308	REACHED	12,6			
3	5,211,334	REACHED	20,10			
4	2,42,346	INPROGRESS	15,2			
5	1,29,53	INPROGRESS	4,8			
6	4,29,92	UNREACHED	11,1			
7	4,21,184	REACHED	3,3			
8	4,22,108	UNREACHED	2,5			
9	3,96,333	UNREACHED	10,9			
10	1,97,259	REACHED	9,9			
11	1,170,441	REACHED	15,3			
12	3,6,200	REACHED	9,2			
13	2,19,332	UNREACHED	7,2			
14	5,145,354	UNREACHED	3,2			
15	5,242,295	UNREACHED	4,2			
16	4,39,255	INPROGRESS	20,4			
17	1,121,412	REACHED	6,3			
18	4,160,331	INPROGRESS	5,9			
19	5,75,188	REACHED	1,10			
20	3,211,231	REACHED	14,9			
21	3,114,474	REACHED	14,2			
22	1,65,231	INPROGRESS	18,3			
23	5,224,472	INPROGRESS	16,7			
24	5,113,496	UNREACHED	5,7			
25	4,222,261	REACHED	10,9			
26						

FIGURE 5.7 : Dataset

Préparation du modèle avec Google Collab

La figure représente des tests de la qualité de l'apprentissage du model à l'aide de google collab.

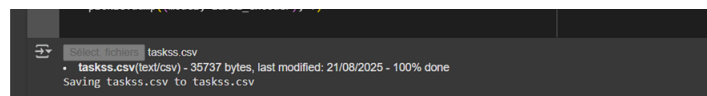


FIGURE 5.8 : test du modèle

```

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y_encoded, test_size=0.2, random_state=42)

# Modèle régression
model = RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42)
model.fit(X_train, y_train)

y_pred = model.predict(X_test)

rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred))
r2 = r2_score(y_test, y_pred)

print("RMSE :", rmse)
print("R² :", r2)

```

RMSE : 0.8479136521376935
R² : -0.1199491230499401

FIGURE 5.9 : Résultat de l'erreur du premier modèle

```

RMSE : 0.548890022443254  
R² : 0.4090773169512869  
Modèle de durée sauvegardé avec succès !  
Durée prédite pour test_task: [8.45]  
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/sklearn/utils/validation.py:2739: UserWarning: X does not have valid feature names, but RandomForest
warnings.warn(

```

FIGURE 5.10 : Résultat de l'erreur du deuxième modèle

Utilisation du modèle Les figures présentent les endpoints créés avec Flask qui utilisent les modèles déjà entraînés.

```
@GetMapping("/{predicttasks}")  ▲ Louay Zarrouk
public List<TaskMLDto> getTasksForML() {
    List<Object[]> rows = taskService.getTasksForML();

    List<TaskMLDto> result = new ArrayList<>();
    for (Object[] row : rows) {
        TaskMLDto dto = new TaskMLDto(
            ((Number) row[0]).longValue(), // taskWeight
            ((Number) row[1]).longValue(), // taskStartValue
            ((Number) row[2]).longValue(), // taskDoneValue
            ((Number) row[3]).longValue() // taskDuration
        );
        result.add(dto);
    }
    return result;
}

@CrossOrigin(origins = "http://localhost:4200")  ▲ Louay Zarrouk
@PostMapping("/{predict-duration}")
public ResponseEntity<Map<String, Object>> predictDuration(@RequestBody Map<String, Long> task) {
    Long weight = task.get("taskWeight");
    Long start = task.get("taskStartValue");
    Long done = task.get("taskDoneValue");

    Map<String, Object> result = flaskService.getTaskDuration(weight, start, done);
    return ResponseEntity.ok(result);
}
```

FIGURE 5.11 : Utilisation du modèle

5.4 Conclusion

Cette troisième release a permis d'enrichir l'application par l'ajout de fonctionnalités collaboratives (gestion des réunions, messagerie) et prédictives (estimation de la durée et du statut des tâches). Elle marque une étape clé en combinant organisation, communication et intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité et la valeur ajoutée du système.

Conclusion générale

Ce stage de fin d'études nous a offert l'opportunité de contribuer au développement d'une application innovante dédiée au suivi des objectifs selon la méthode des indicateurs clés. Après une analyse approfondie des besoins liés à la gestion des objectifs, des résultats clés et des tâches associées, nous avons conçu et implémenté une solution moderne, alliant un back-end robuste avec Spring Boot et une interface front-end dynamique en Angular. L'application permet de suivre en temps réel l'avancement des objectifs, de visualiser les statistiques par statut et d'optimiser la collaboration entre les différents départements.

Cette expérience a été particulièrement enrichissante, car elle nous a permis de renforcer nos compétences techniques tout en comprenant les enjeux pratiques de la gestion de la performance en entreprise. Le travail en équipe, la résolution de problèmes techniques et la recherche de solutions innovantes nous ont offert une véritable immersion professionnelle et une expérience formatrice.

Malgré certains défis rencontrés, notamment en termes de gestion des relations entre objectifs, indicateurs clés et tâches, nous avons su mettre en place une solution efficace et évolutive. Nous sommes ainsi fiers d'avoir apporté une réelle valeur ajoutée à travers une application capable d'améliorer la productivité et la transparence au sein d'une organisation.

Pour l'avenir, plusieurs perspectives d'évolution peuvent être envisagées afin d'enrichir davantage le système. Parmi elles, l'intégration de modules de reporting avancé et de tableaux de bord interactifs offrirait une meilleure visibilité stratégique aux décideurs. De même, l'ajout de fonctionnalités prédictives, basées sur le machine learning, permettrait d'anticiper le niveau de réalisation des objectifs. Enfin, l'amélioration de la collaboration via un module de messagerie interne ou un chatbot intelligent faciliterait la communication entre employés et renforcerait l'efficacité du suivi des objectifs.

Bibliographie

- [1] Scrum, Méthode scrum, <https://www.bocasay.com/fr/methode-scrum-benefices-developpements-web>.
- [2] Angular Team, Angular Documentation, <https://www.50a.fr/0/angular>.
- [3] Spring Boot, Spring Boot Reference Guide, <https://www.ibm.com/fr-fr/topics/java-spring-boot>.
- [4] Flask, Flask Documentation, <https://datascientest.com/avantages-et-fonctionnement-de-flask>.
- [5] GitHub, GitHub Documentation, <https://docs.github.com>.
- [6] XMind Ltd., XMind Official Website, <https://www.xmind.net>.
- [7] Visual Paradigm , <https://www.visual-paradigm.com/support/documents/>.
- [8] Scrum.org, What is Scrum?, <https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum>.
- [9] Python Software Foundation, Python Documentation.
- [10] Google Collab, Introduction to Colab, <https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb>.
- [11] Architecture MVC , <https://medium.com/@sadikarahmantanisha/the-mvc-architecture-97d47e071eb2>
- [12] Architecture MVVN , <https://www.intuz.com/blog/guide-on-mvc-vs-mvvm> .

